PROYECTO INTEGRADOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

MEJORA DE LA DETECCIÓN EN RADARES BIESTATICOS PASIVOS BASADOS EN LA SEÑAL DE TELEVISIÓN DIGITAL ISDB-T A PARTIR DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MISMA

Mangieri Gianfranco

Dr. Javier Areta
Director

1 de marzo de 2026

Universidad Nacional De Rio Negro
Argentina

To my family and mentors...

Acronimos

CAF	Función de ambigüedad cruzada, por sus siglas en inglés.
COFDM	Multiplexación por división de frecuencias ortogonales codificada, por sus siglas en inglés.
DBPSK	Modulación por desplazamiento de fase binaria diferencial, por sus siglas en inglés.
FEC	Corrección de errores hacia adelante, por sus siglas en inglés.
FFT	Transformada rápida de Fourier, por sus siglas en inglés.
IFFT	Transformada rápida de Fourier inversa, por sus siglas en inglés.
IQ	En fase y cuadratura, por sus siglas en inglés.
ISDB-T	Radiodifusión Digital de Servicios Integrados - Terrestre, por sus siglas en inglés.
OFDM	Multiplexación por división de frecuencias ortogonales, por sus siglas en inglés.
PRBS	Secuencia binaria psudo-random, por sus siglas en inglés.
QAM	Modulación de amplitud en cuadratura, por sus siglas en inglés.
QPSK	Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria, por sus siglas en inglés.
RCS	Sección equivalente de radar, por sus siglas en inglés.
RS	Reed-Solomon.
SNR	Relación señal a ruido, por sus siglas en inglés.
TDT	Televisión digital terrestre.
TMCC	[completar].
CFAR	[completar]
DSI	[completar]
LFSR	[completar]

Índice general

Acronimos **2**

Índice de figuras **7**

Índice de tablas **8**

Resumen **1**

1 Introducción **1**
1.1 Notación 1

2 Radar Pasivo **2**
2.1 Geometría y coordenadas biestáticas 2
2.2 Ecuación Radar 6
2.3 Iluminadores de Oportunidad 6
2.4 Canal de referencia y canal de vigilancia 7

3 Transmisión de ISDB-Tb **10**
3.1 Código Reed-Solomon 12
3.2 Dispersión de energía 12
3.3 Entrelazador de byte 12
3.4 Código convolucional 13
3.5 Entrelazador de bit 14
3.6 Mapeo de símbolos QAM 15
3.6.1 Entrelazador de tiempo y frecuencia 19
3.7 Estructura de frame OFDM 21
3.7.1 Secuencia pseudoaleatoria 23
3.7.2 Señales SP (scattered pilots) 23
3.7.3 Señales AC (auxiliary channel) 24
3.7.4 Señal TMCC 25
3.8 Frecuencia de muestreo y frecuencias centrales 25

4 Recepción **26**
4.1 Diagrama general de la cadena de recepción 26

4.2 Etapas de sincronización y demodulación OFDM 26
4.2.1 Adquisición y conversión a banda base 26
4.2.2 Sincronización temporal: detección del inicio de símbolo 27
4.2.3 Corrección de error de frecuencia (CFO) y fase 27
4.2.4 Remoción de CP y FFT 27
4.3 Pilotos, estimación de canal y ecualización 27
4.3.1 Alineamiento fino con pilotos dispersos (SP) 27
4.3.2 Estimación de canal 27
4.3.3 Ecualización 28
4.4 Extracción de información de control: TMCC y AC 28
4.5 Demapeo y cadena de decodificación de canal (inversa a transmisión) . . . 28
4.5.1 Demapeo de símbolos QAM 28
4.5.2 De-entrelazado en tiempo/frecuencia 29
4.5.3 De-entrelazado de bit 29
4.5.4 Depuncturing y decodificación convolucional (Viterbi) 29
4.5.5 De-entrelazado de byte 29
4.5.6 Decodificación Reed-Solomon 29
4.5.7 Des-dispersión de energía (descrambling) 29
4.6 Salida 30

5 Cadena de procesamiento radar 31
5.1 Filtro de clutter y rayo directo 31
5.1.1 Filtro de lattice en bloque 32
5.2 Función de ambigüedad cruzada 34
5.2.1 Algoritmo Batch 34
5.3 Detección de objetivos 35
5.3.1 Algoritmo CA-CFAR (*Cell Averaging CFAR*) 36
5.3.2 Relación entre detección, SNR y probabilidad de falsa alarma . . . 37

6 Simulación y validación de la cadena de procesamiento 39
6.1 Escenario de simulación 40
6.2 Análisis espectral de las señales 41
6.3 Efecto del filtro de clutter 42
6.4 Función de ambigüedad cruzada 43
6.5 Detección mediante CFAR 45
6.6 Validación 46

7 Conclusiones **47**

Bibliografía **48**

Índice de figuras

2.1 Geometría en un esquema biestático. 3
2.2 Elipsoide biestático de iso-rango. 4
2.3 Elipses biestáticas. 5
2.4 Correlación entre antenas de vigilancia y referencia. 8
2.5 Diagrama de un filtro anti clutter. 9

3.1 Orden de los segmentos en el canal de 8 MHz. 10
3.2 Recepción total y parcial. 10
3.3 Codificación de canal. 11
3.4 Entrelazador de bytes. 13
3.5 Diagrama en bloques del código convolucional. 14
3.6 Entralazador de bit QPSK. 14
3.7 Entralazador de bit 16 QAM. 15
3.8 Entralazador de bit 64QAM. 15
3.9 Mapeo de bits a símbolos QPSK. 16
3.10 Mapeo de bits a símbolos 16 QAM. 17
3.11 Mapeo de bits a símbolos 64 QAM. 18
3.12 Entrelazador de tiempo 20
3.13 Estructura de datos en el frame OFDM. 22
3.14 Generador de secuencia binaria pseudo aleatoria 23
3.15 Distribucion de portadoras pilotos. 24

5.1 Estructura de filtro en bloque de Lattice. 33
5.2 Diagrama en bloque para calcular ψ con el método Batch. 35
5.3 Ventana de CFAR Unidimensional. 36

6.1 Diagrama de flujo del proceso de simulación y procesamiento. 40
6.2 Geometría del escenario de simulación. 41
6.3 PSD de las señales de entrada al pipeline. 42
6.4 PSD a la entrada del bloque CAF luego del filtrado de clutter. 43
6.5 CAF sin filtrado de clutter. 44
6.6 CAF luego del filtrado de clutter. 44
6.7 Corte Doppler sin filtrado de clutter. 45

6.8 Corte Doppler luego del filtrado de clutter. 46

Índice de tablas

2.1 Ejemplos de iluminadores para radar pasivo. 7

3.1 Valores posibles del parámetro I según el modo de transmisión. Adaptado de [3]. 20
3.2 Rotación de portadoras según el modo de transmisión. Adaptado de [3]. . . 21
3.3 Permutación de portadoras para el Modo 1. Adaptado de [3]. 21
3.4 Permutación de portadoras para el Modo 2. Adaptado de [3]. 21
3.5 Permutación de portadoras para el Modo 3. Adaptado de [3]. 21

5.1 Algoritmo de filtro lattice en bloque. 33

Resumen

El radar pasivo biestático constituye una alternativa de interés para la detección de objetivos en escenarios donde no resulta viable el uso de transmisores dedicados. En particular, el empleo de iluminadores de oportunidad, como las señales de Televisión Digital Terrestre, introduce una serie de desafíos asociados a la interferencia de señal directa y a las reflexiones estacionarias del entorno, las cuales pueden degradar severamente la capacidad de detección.

En este trabajo se presenta una cadena de procesamiento orientada a sistemas de radar pasivo basados en señales ISDB-T, aprovechando el conocimiento detallado de su estructura para reconstruir la señal transmitida y utilizarla como referencia coherente. Sobre esta base, se implementan técnicas de cancelación de clutter y de interferencia de trayectoria directa, seguidas por el cálculo de la función de ambigüedad cruzada y un esquema de detección con tasa de falsas alarmas constante.

La propuesta se evalúa tanto mediante simulaciones como a partir de datos reales adquiridos en un entorno experimental. Los resultados obtenidos muestran una reducción significativa del nivel de interferencia dominante y una mejora en la detección de blancos móviles, lo que confirma la aplicabilidad del enfoque desarrollado en escenarios reales de radar pasivo.

Palabras clave: radar pasivo, ISDB-T, detección de objetivos, clutter, CFAR.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Notación

Los vectores se representan en negrita (por ejemplo, $\mathbf{x}$), mientras que las matrices se representan con letras mayúsculas (por ejemplo, $\mathbf{A}$).

El producto interno en $\mathbb{R}^N$ se define como

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^{N} x_i y_i,$$

y la norma inducida como

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.$$

El conjugado complejo se denota mediante $(\cdot)^*$.

Capítulo 2

Radar Pasivo

La principal diferencia de un sistema de radar pasivo con respecto a uno convencional es que no cuenta con un transmisor propio, sino que utiliza fuentes externas de iluminación. La detección de objetivos se realiza comparando la señal directa del transmisor con la señal reflejada por el blanco.

Para ello, el sistema cuenta al menos con dos canales de recepción: un canal de referencia y un canal de vigilancia. El canal de referencia captura una versión directa de la señal transmitida, ya sea mediante una antena orientada hacia el emisor o a través de la formación digital de un haz en dicha dirección. El canal de vigilancia, en cambio, recibe los ecos reflejados por los objetos ubicados en la zona de interés, además de posibles contribuciones de *clutter* y ruido.

El procesamiento conjunto de ambas señales permite la detección de blancos y la estimación de sus parámetros. A partir del retardo temporal entre la señal de referencia y el eco recibido es posible estimar el rango biestático del blanco, definido como la diferencia entre la trayectoria transmisor–blanco–receptor y la trayectoria directa transmisor–receptor. De forma análoga, el desplazamiento Doppler observado permite calcular la velocidad biestática, asociada a la variación temporal de dicho rango.

2.1. Geometría y coordenadas biestáticas

Consideremos la geometría de un radar pasivo. Un blanco se encuentra en la posición $\overline{p_t} = (x(t), y(t), z(t))$ con un vector de velocidad $\overline{v_c} = (v_x(t), v_y(t), v_z(t))$; el transmisor está ubicado en $\overline{p_{tx}} = (x_t, y_t, z_t)$ y el receptor en $\overline{p_{rx}} = (x_r, y_r, z_r)$. Esto no permite definir las siguientes distancias: la distancia transmisor–blanco (R_1), el receptor–blanco (R_2) y la distancia transmisor–receptor (R_b).

$$R_1(t) = ||\overline{p_t} - \overline{p_{tx}}|| \tag{2.1}$$

$$R_2(t) = ||\overline{p_t} - \overline{p_{rx}}|| \tag{2.2}$$

$$R_b = ||\overline{p_{tx}} - \overline{p_{rx}}|| \tag{2.3}$$

En donde el ángulo entre los segmentos transmisor–blanco y receptor–blanco, β, se conoce como ángulo biestático.

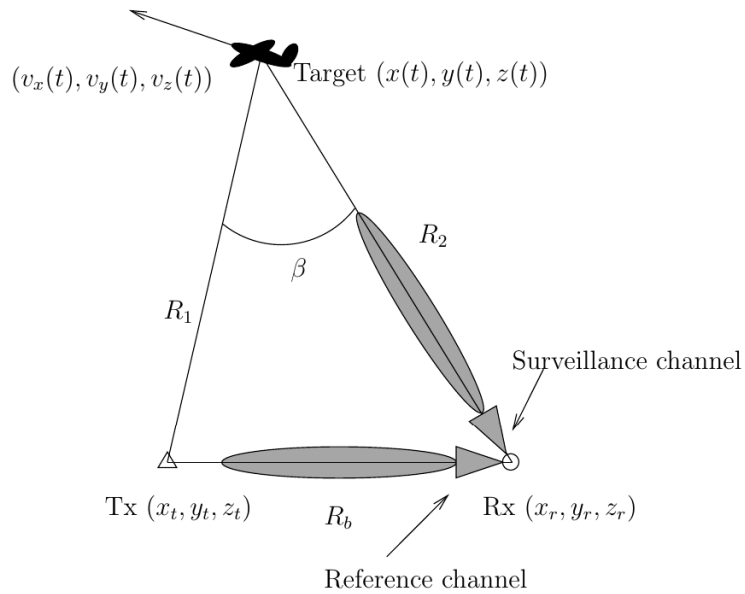

Figura 2.1: Geometría en un esquema biestático. Fuente: [1].

El rango biestático se calcula a partir de la diferencia entre el camino directo, R_b, y el indirecto, $R_1(t) + R_2(t)$. Esto puede hacerse a partir del retardo τ medido entre las señales de eco y de referencia, y la velocidad de la luz c.

$$R(t) = R_1(t) + R_2(t) - R_b = c \cdot \tau \tag{2.4}$$

Los distintos puntos que generan un mismo rango biestáticos forman un elipsoide biestático en el espacio tridimensional. En donde los focos de este elipsoide se encuentran en las posiciones del transmisor y del receptor. Al fijar la coordenada z de tal manera que en el plano resultante se incluyan al receptor y al transmisor se obtiene una elipse biestática.

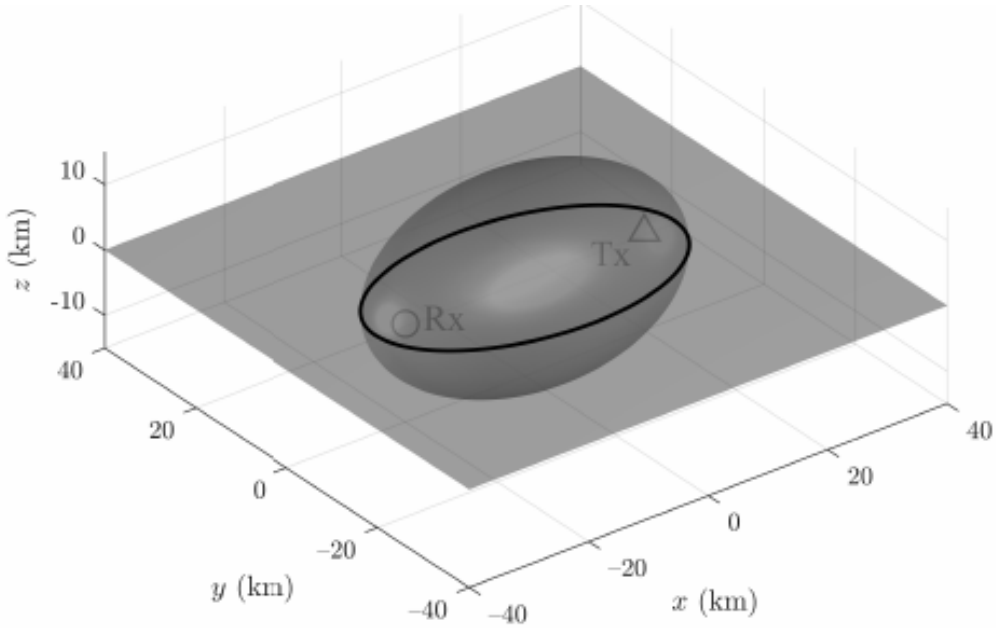

Figura 2.2: Elipsoide biestático de iso-rango. Fuente: [1].

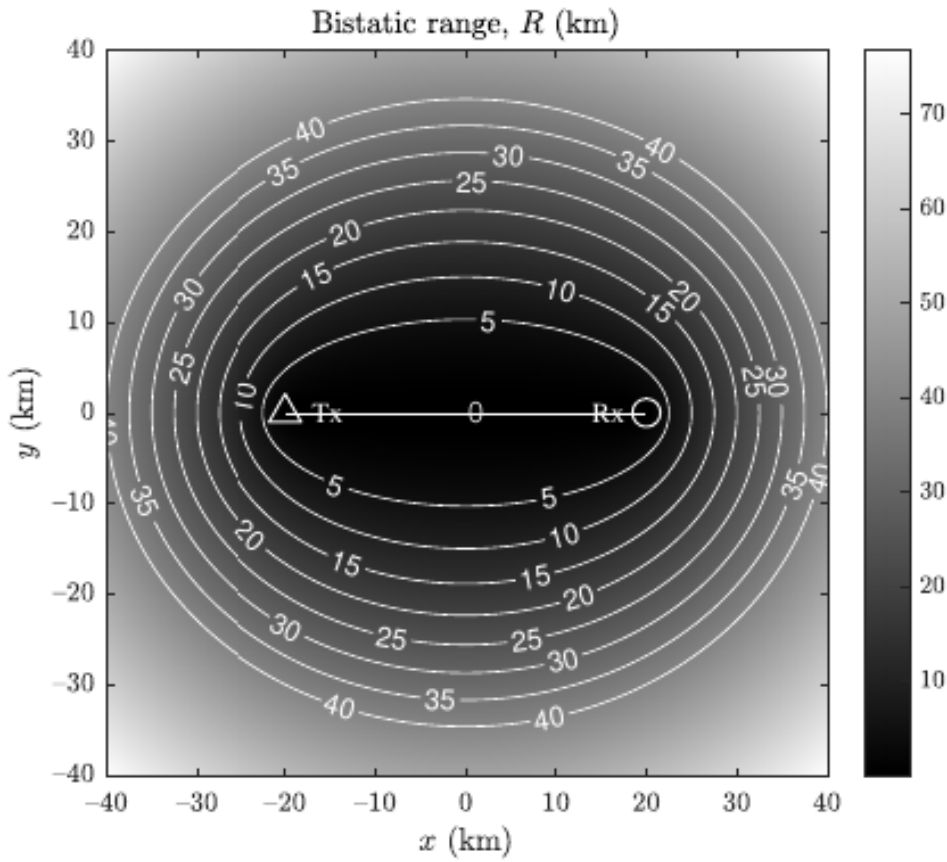

Figura 2.3: Elipses biestáticas. Fuente: [1].

En la Figura 2.3 se muestran elipses biestáticas con distintos rangos asociados, en donde un mayor rango corresponde a una elipses de mayor tamaño.

La velocidad biestática, definida como la derivada temporal del rango biestático, se calcula a partir del desplazamiento Doppler f_d medido entre las señales de referencia y de eco, y de la longitud de onda $\lambda = \frac{c}{f_c}$, donde f_c es la frecuencia portadora:

$$V = \frac{\partial R}{\partial t} = -\lambda f_d \tag{2.5}$$

Otra forma de expresar la velocidad biestática es a partir de la velocidad cartesiana del blanco. Podemos obtener V sumando las proyecciones del vector de velocidad $\overline{v}_c$ sobre los vectores unitarios de R_1 y R_2, como se muestra en la Ec. 2.6.

$$V = \langle \overline{v_c}, \overline{u_{r1}} \rangle + \langle \overline{v_c}, \overline{u_{r2}} \rangle \tag{2.6}$$

En la práctica, esta expresión no puede emplearse directamente, ya que requiere conoci-

miento previo de la velocidad y la posición del objetivo. No obstante, resulta útil para la generación de escenarios de simulación, en los cuales todos los parámetros del sistema y del blanco son conocidos y pueden controlarse.

2.2. Ecuación Radar

Se considera una geometría biestática en la que el transmisor y el receptor se encuentran en posiciones distintas. La distancia entre el transmisor y el blanco es R_1, mientras que la distancia entre el blanco y el receptor es R_2. El transmisor emite una potencia P_t con una ganancia G_t en la dirección del blanco.

La densidad de potencia incidente sobre el objetivo es:

$$S_1 = \frac{P_t G_t}{4\pi R_1^2} \tag{2.7}$$

El blanco se caracteriza por su RCS σ, que modela la potencia dispersada hacia el receptor. Bajo el modelo de dispersión isotrópica equivalente, la densidad de potencia en el receptor a una distancia R_2 es:

$$S_2 = \frac{P_t G_t \sigma}{(4\pi)^2 R_1^2 R_2^2} \tag{2.8}$$

La potencia recibida depende además del área efectiva de la antena receptora A_{ef} y expresando el área efectiva en función de la ganancia receptora G_r,

$$A_{\text{ef}} = \frac{G_r \lambda^2}{4\pi} \tag{2.9}$$

se obtiene finalmente la ecuación radar biestática:

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R_1^2 R_2^2} \tag{2.10}$$

2.3. Iluminadores de Oportunidad

A diferencia de un sistema de radar convencional, en un radar biestático pasivo no generamos la señal de referencia, pero podemos elegir cuál utilizar. Dependiendo de la aplicación, cada señal tendrá sus ventajas y desventajas. Los dos principales parámetros para seleccionar el iluminador son la frecuencia y el ancho de banda.

Al observar la ecuación de resolución en rango, podemos ver que aumentar el ancho

de banda reduce el tamaño de la celda de resolución en rango; además, al incrementar la frecuencia también aumentan las pérdidas por propagación en el espacio libre, dadas por

$$\alpha_{PEL} = \left(\frac{4\pi d f}{c}\right)^2 \tag{2.11}$$

donde f, d y c representan la frecuencia, la distancia recorrida por la señal y la velocidad de la luz, respectivamente. Esto puede llegar a crear una limitante en la potencia recibida debido a la sensibilidad del receptor y la SNR necesaria para un correcto funcionamiento del sistema.

Algunas de las señales más comunes para este uso son:

Iluminador	Banda de frecuencia	BW	P_t
DVB-T	470–860 MHz	7.6 MHz	Máx. 100 kW
GSM	935–960 MHz	200 kHz	Máx. 320 W
LTE	700 MHz–2.6 GHz	1.4–20 MHz	Máx. 200 mW
WiFi	2.4 GHz–5 GHz–6 GHz	16 MHz	Máx. 200 mW

Tabla 2.1: Ejemplos de iluminadores para radar pasivo. Adaptado de [1].

En este trabajo se eligió la señal de TDT. Uno de los motivos es que su estructura y procesamiento están estrictamente definidos, lo que permite conocer exactamente cómo la estación transmisora emitió la señal y qué pasos seguir para demodularla y volverla a modular. Sin embargo, un problema intrínseco de esta señal es la aparición de lóbulos laterales determinísticos debido a sus prefijos cíclicos y herramientas de sincronización (véase Capítulo 4).

Si bien originalmente la señal de TDT cuenta con un ancho de banda de aproximadamente 8 GHz, utilizar el espectro completo complejiza notablemente el modulador y el demodulador, por lo que se optó por emplear el segmento central de transmisión parcial. Este cuenta con un ancho de banda de [completar], el cual es menor pero suficiente para aplicarlo como base de trabajo.

2.4. Canal de referencia y canal de vigilancia

Siguiendo el modelo propuesto en [2], se modelaron las señales recibidas considerando un único canal de vigilancia con:

$$x_e[n] = A\, x_r[n-m]\, e^{j2\pi f_D n T} \tag{2.12}$$

En esta expresión, m representa el retardo, expresado en muestras, asociado al eco del

blanco; A es la amplitud compleja correspondiente a la RCS del blanco y el paso de la señal por el aire.

Idealmente, cada canal debería estar aislado del otro y las señales no deberían contener componentes de los canales opuestos. Sin embargo, esto representa un problema ya que, por más directivas que sean las antenas, siempre se filtrará cierta cantidad de potencia.

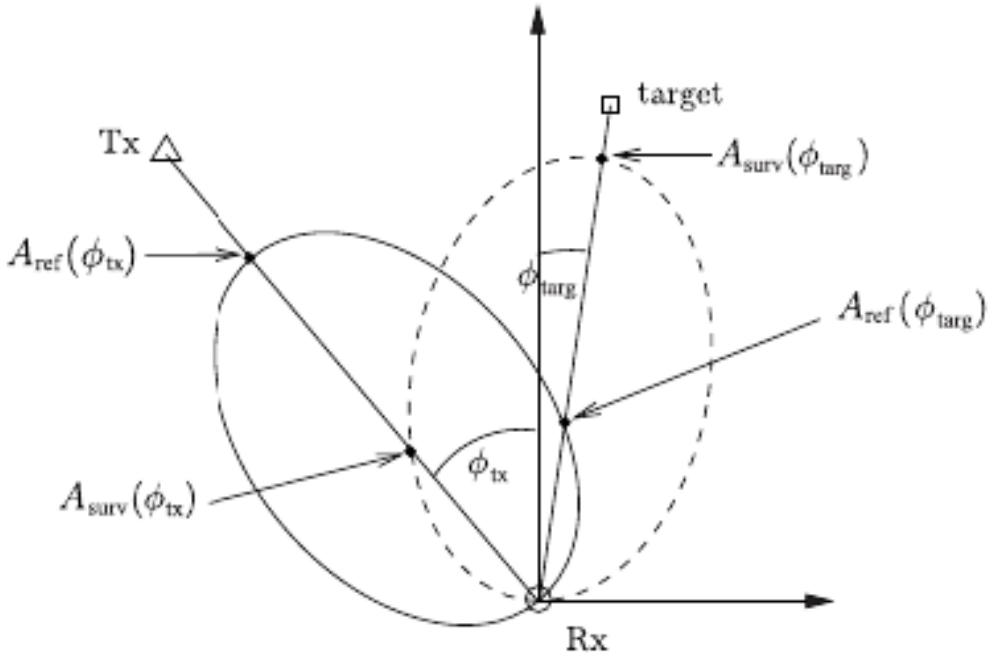

Figura 2.4: Correlación entre antenas de vigilancia y referencia. Fuente: [1].

En la Figura 2.4 se observa cómo una componente de la señal eco, $A_{surv}(\phi_{tx})$, es captada por el diagrama de radiación de la antena de vigilancia y, de forma inversa, la señal de referencia, $A_{ref}(\phi_{target})$, es recibida por la antena de vigilancia.

En el caso del canal de referencia, esta interferencia no implica una gran diferencia, dado que la potencia del eco es despreciable. Sin embargo, lo mismo no ocurre en sentido inverso, ya que sin un tratamiento previo la señal directa enmascara completamente al objetivo. Este fenómeno se conoce como *interferencia de señal directa* (DSI, por sus siglas en inglés).

Otro fenómeno que también interfiere en la correcta detección de blancos es el *clutter*. En la señal x_e no solo están presentes la componente del eco del blanco y la señal directa, sino también las reflexiones provenientes de objetos inmóviles en el entorno del radar. Estas reflexiones son réplicas de la señal transmitida cuya amplitud y retardo dependen de la RCS del *clutter* y de su posición relativa. Sin embargo, al tratarse de objetos estáticos, no presentan shifteo Doppler. La presencia de estas contribuciones puede generar falsos

positivos o enmascarar el blanco de interés por lo que para solucionar esto se aplica un filtro anti-*clutter* encargado de eliminar de la señal eco todos los componentes con f_{doppler} nula. La selectividad con la que se suprimen estos componentes depende del tipo de filtro y de la cantidad de coeficientes empleados.

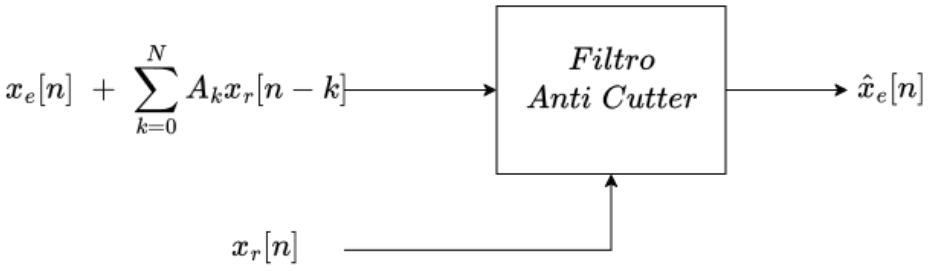

Figura 2.5: Diagrama de un filtro anti clutter.

Capítulo 3

Transmisión de ISDB-Tb

En Argentina, la transmisión de TDT está regulada por el ENACOM a través de la resolución 7/13. Esta establece el esquema ISDB-Tb definido por la norma ABNT NBR 15601. Además, en el Anexo 1 se establece las especificaciones técnicas, tales como el tratamiento de datos, la modulación y la transmisión. En este documento también se definen los modos de recepción, especificándose la recepción total o parcial, denominada 1-seg. Asimismo, la normativa describe cómo se divide el espectro de un canal de 8 MHz en 13 segmentos, siendo el segmento central el destinado a la recepción parcial.

La Figura 3.3 presenta el diagrama de bloques del transmisor de TDT. Este capítulo se encarga de explicar cada uno de ellos en el contexto de transmisión y recepción parcial 1-seg. Dado que en este trabajo se utiliza exclusivamente la capa jerárquica A, no se desarrollarán los bloques asociados a la división y combinación jerárquica.

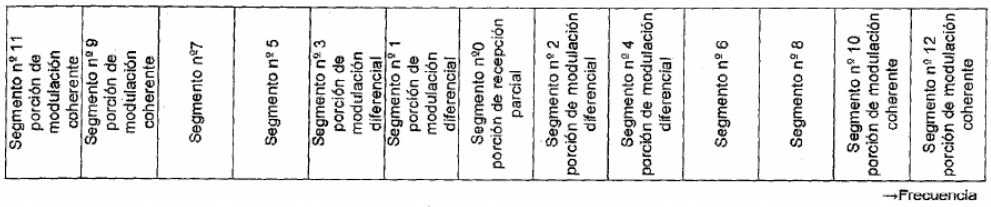

Figura 3.1: Orden de los segmentos en el canal de 8 MHz. Fuente: [3].

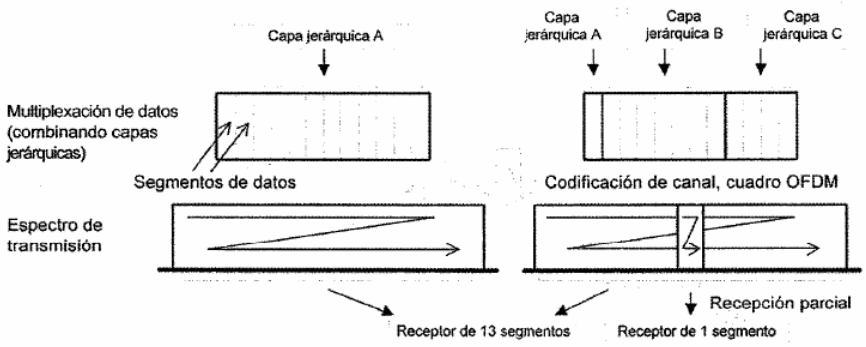

Figura 3.2: Recepción total y parcial. Fuente: [3].

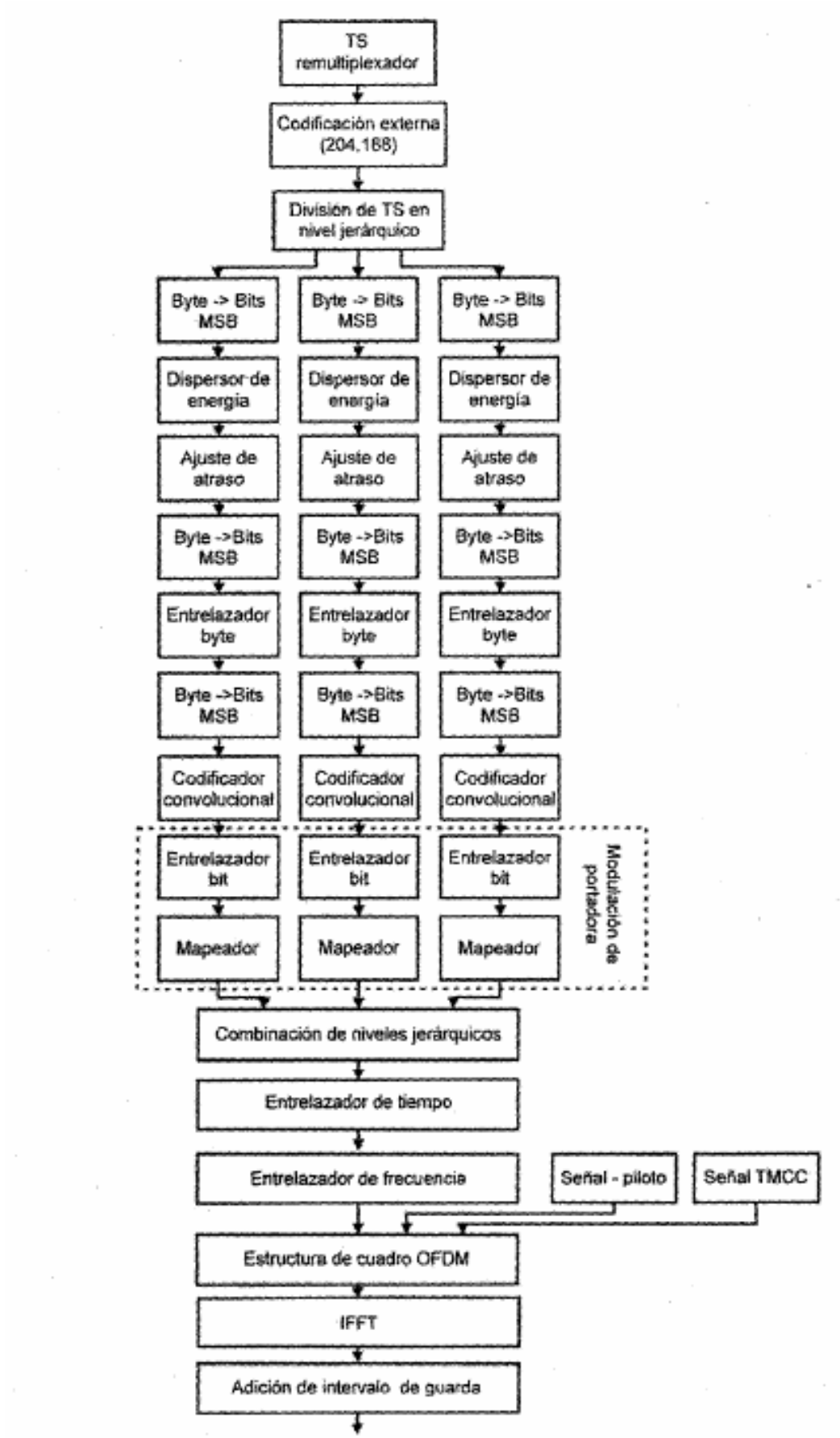

Figura 3.3: Codificación de canal. Fuente: [3]

3.1. Código Reed-Solomon

Inicialmente, se aplicará la codificación externa en la que se emplea un código Reed-Solomon para agregar redundancia a los datos de entrada. En ISDB-T se emplea un código RS(204,188), que agrega 16 bytes de redundancia a cada bloque de 188 bytes de información utilizando los siguientes polinomios.

$$\text{Polinomio Generador: } g(x) = (x+\lambda^0)(x+\lambda^1)(x+\lambda^2)\cdots(x+\lambda^{15}) \tag{3.1}$$

$$\text{Polinomio de Galois: } p(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \tag{3.2}$$

donde λ es el primo 2 del campo finito GF(2^8) definido. Este esquema permite corregir hasta ocho bytes erróneos por bloque.

3.2. Dispersión de energía

Luego de la codificación inicial de los *transport streams*, los datos ingresan al bloque de dispersión de energía. Esta etapa tiene como finalidad evitar la presencia de patrones repetitivos prolongados en la secuencia binaria, los cuales podrían concentrar energía en determinadas componentes espectrales.

La dispersión se realiza utilizando una compuerta XOR para combinar los bits de entrada con una PSBR generada mediante un LSFR definido por un estado inicial *100101010000000* y por el polinomio

$$G(x) = x^{15} + x^{14} + 1 \tag{3.3}$$

3.3. Entrelazador de byte

Luego de que los datos sean protegidos por medio de la codificación RS y por la dispersión de energía, se entrelazan a nivel de byte mediante un interleaver convolucional. Este consiste en una cascada de colas FIFO con distintos niveles de profundidad, tal como se muestra en la Figura 3.4, de manera que las distintas ramas sufran distintos retardos y así generar el entrelazaminento.

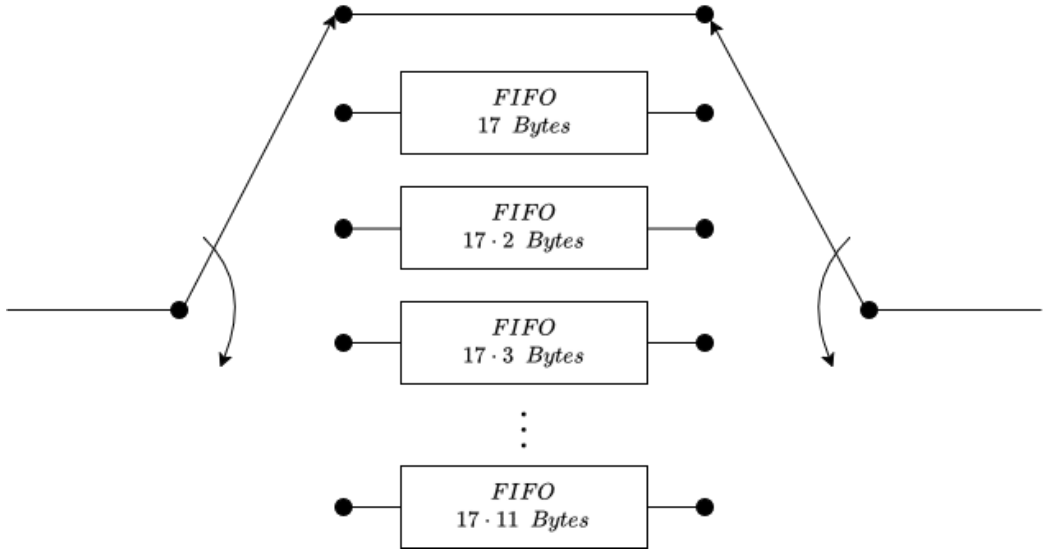

Figura 3.4: Entrelazador de bytes. Adaptado de [3].

3.4. Código convolucional

El segundo nivel de codificación, o codificación interna, se basa en un código convolucional con tasa base $1/2$, definido por los polinomios generadores

$$G_1 = 111_2, \qquad G_2 = 101_2. \tag{3.4}$$

A partir de este codificador se obtienen distintas tasas efectivas mediante el uso de patrones de puntuado. La elección del patrón depende del compromiso deseado entre robustez frente a errores y eficiencia espectral, y varía según el modo de transmisión configurado.

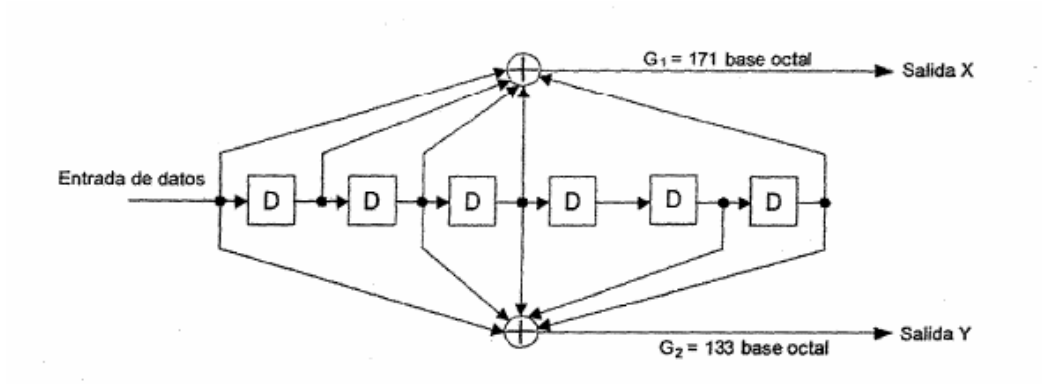

Figura 3.5: Diagrama en bloques del código convolucional. Fuente: [3].

3.5. Entrelazador de bit

Primeramente, se toma el bit-stream resultante de la codificación convolucional y se lo paraleliza en grupos de $log_2(M)$ bits según la modulación seleccionada siguiendo, siendo M el orden de la constelacion. Luego, se aplica un segundo nivel de entrelazado, esta vez a nivel de bit, utilizando un esquema similar al del entrelazador de bytes pero con registros que almacenan un solo bit. La configuración de las longitudes de los buffers en este caso depende del tipo de modulación seleccionada (QPSK, 16-QAM o 64-QAM) y se muestra en las Figuras 3.6, 3.7 y 3.8.

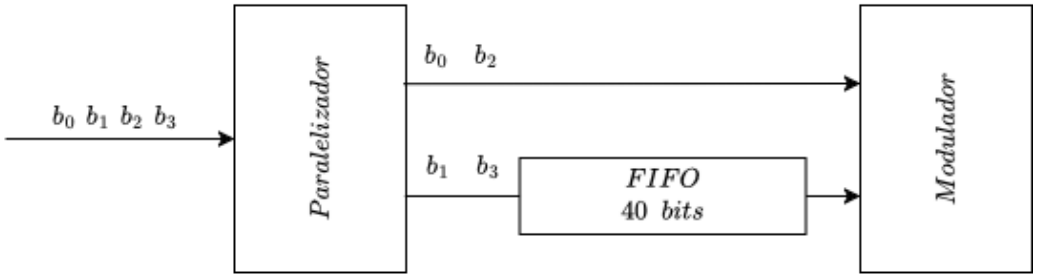

Figura 3.6: Entralazador de bit QPSK. Adaptado de [3].

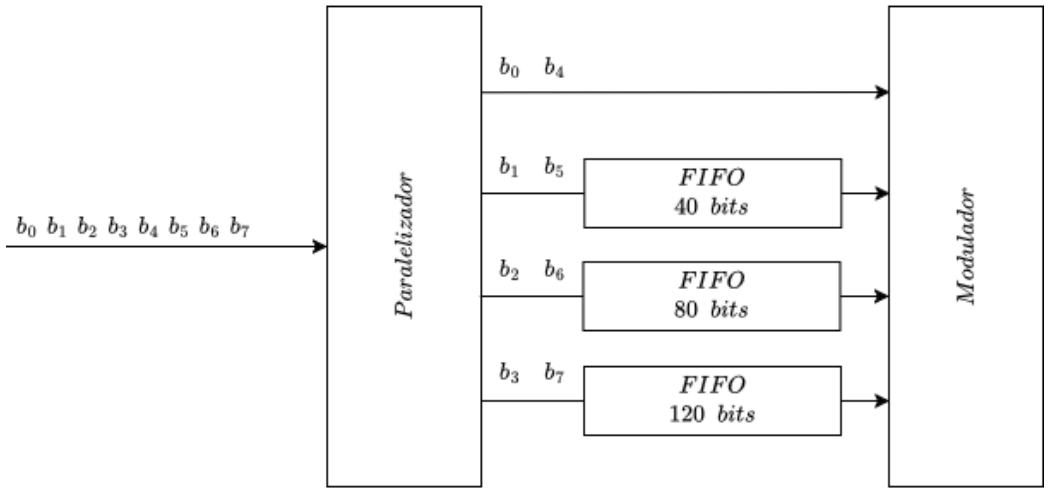

Figura 3.7: Entralazador de bit 16 QAM. Adaptado de [3].

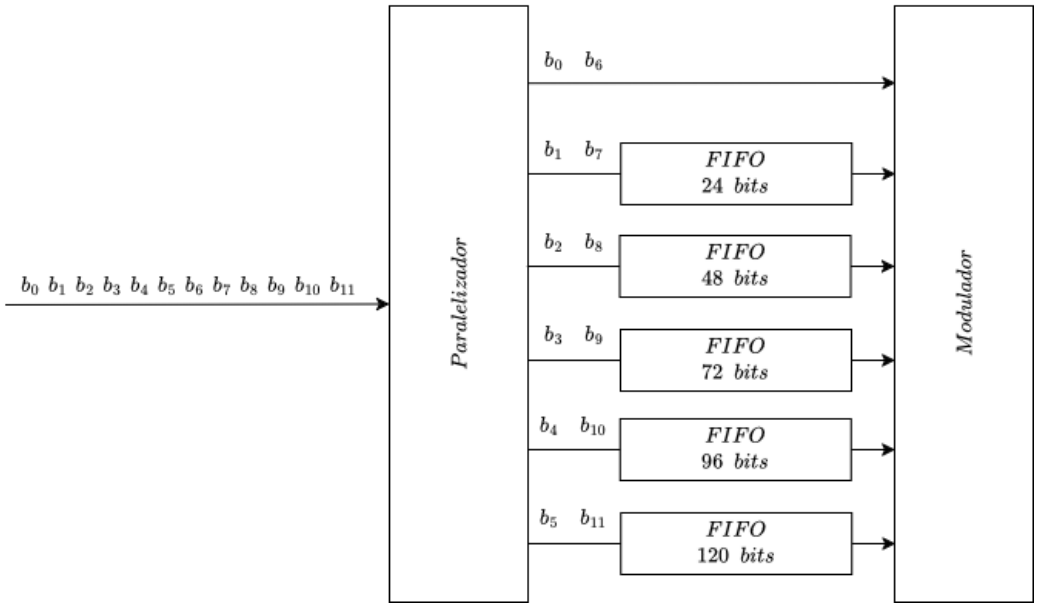

Figura 3.8: Entralazador de bit 64QAM. Adaptado de [3].

3.6. Mapeo de símbolos QAM

El mapeo de los bits se realiza asignando los bits pares y los bits impares a las componentes real (I) e imaginaria (Q), respectivamente, siguiendo LMSB para el orden de los bits. A continuación, se detallan las constelaciones y mapeos correspondientes a cada tipo de

modulación.

QPSK

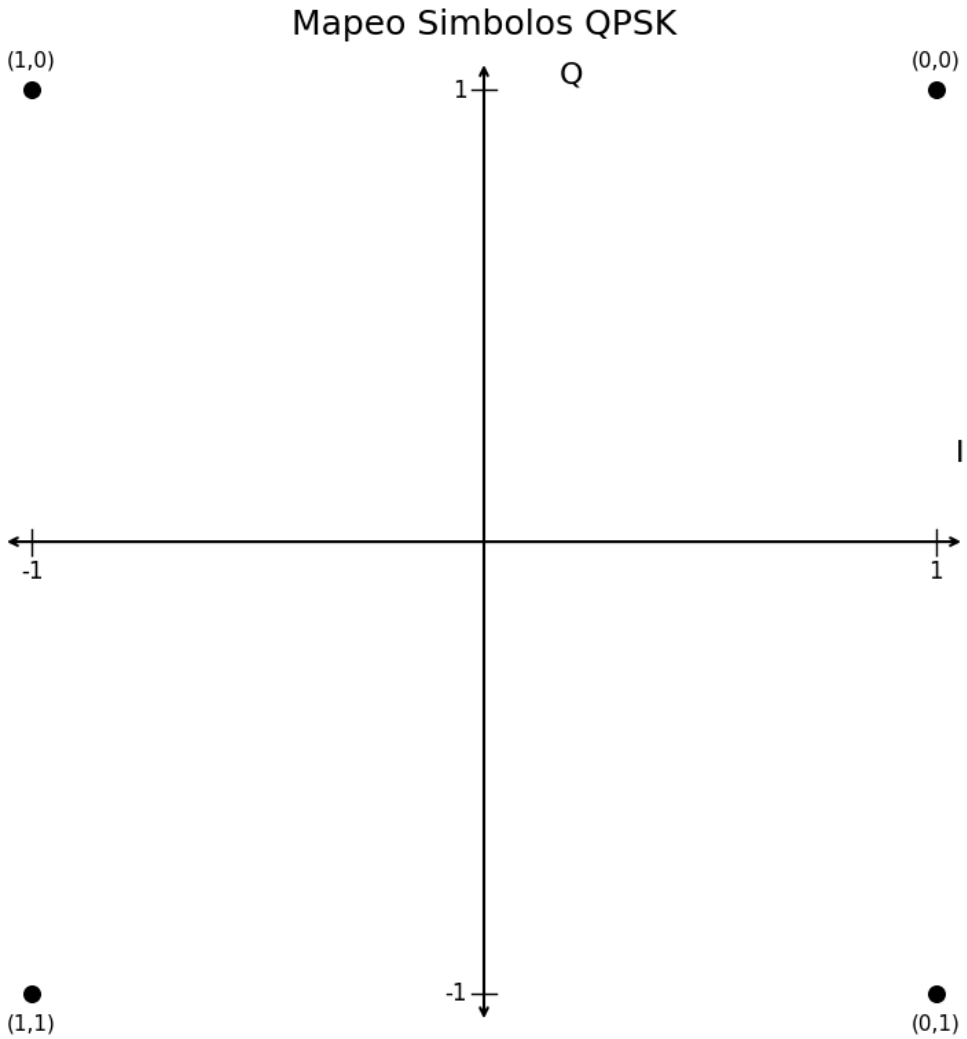

Figura 3.9: Mapeo de bits a símbolos QPSK. Adaptado de [3].

$$a_k = 1 - 2b_0 + j(1 - 2b_1) \tag{3.5}$$

16 QAM

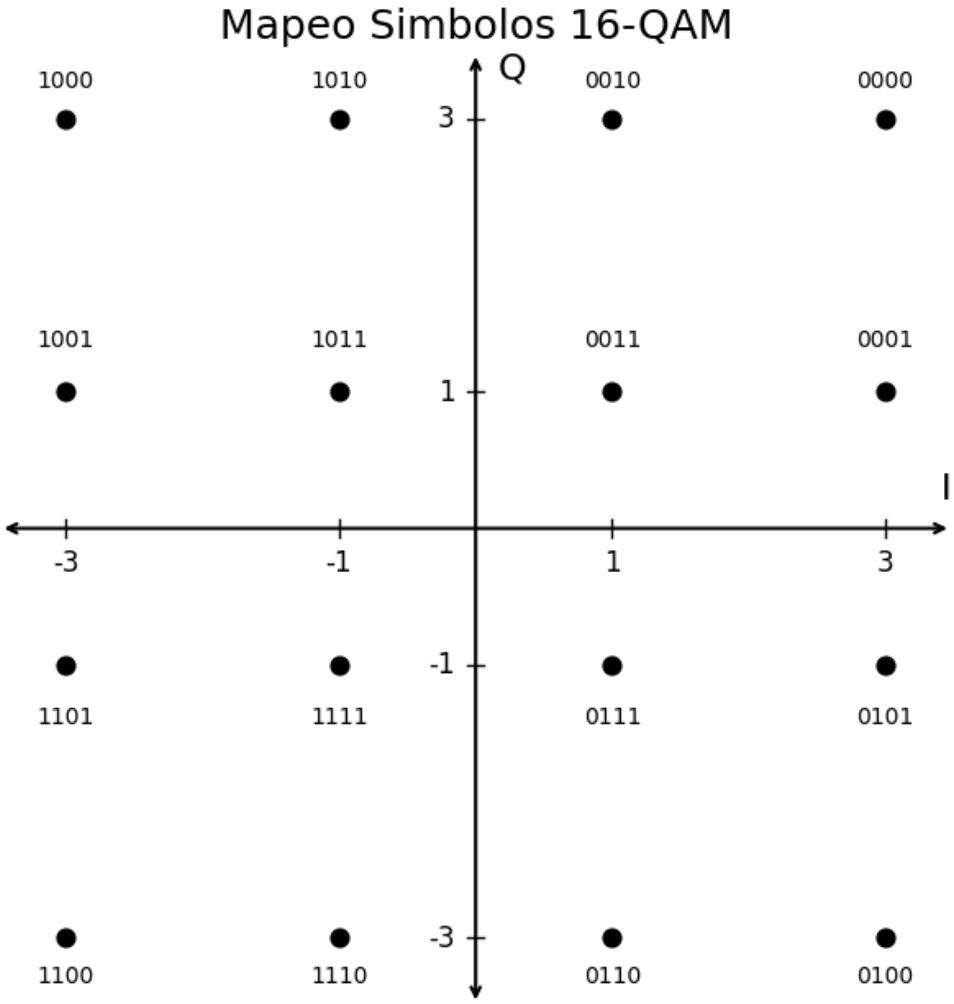

Figura 3.10: Mapeo de bits a símbolos 16 QAM. Adaptado de [3].

$$\mathbb{R}\{a_k\} = (1-2b_0)\,[1+2(1-2b_2)] \tag{3.6}$$

$$\mathbb{I}\{a_k\} = (1-2b_1)\,[1+2(1-2b_3)] \tag{3.7}$$

64 QAM

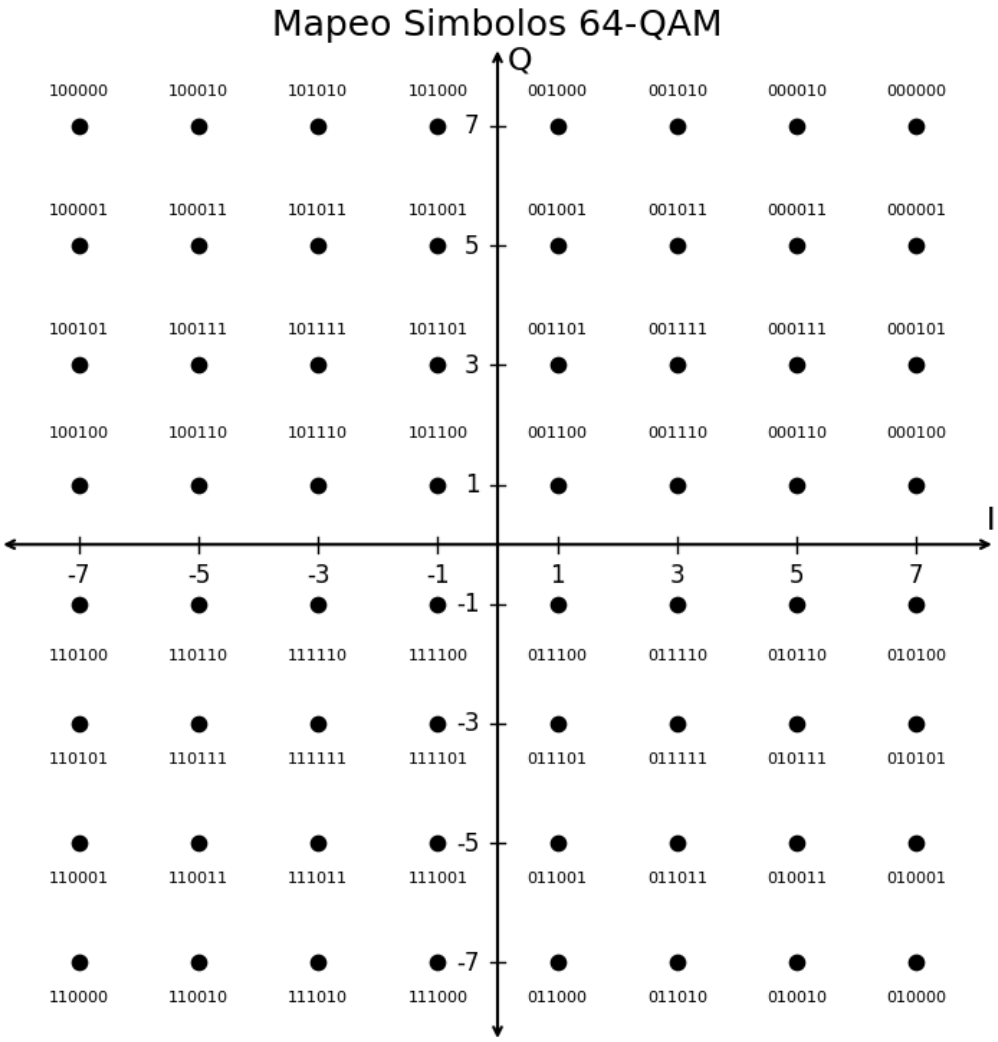

Figura 3.11: Mapeo de bits a símbolos 64 QAM. Adaptado de [3].

$$\mathbb{R}\{a_k\} = (1-2b_0)\,[1+2(1-2b_2)+4(1-2b_4)] \tag{3.8}$$

$$\mathbb{I}\{a_k\} = (1-2b_1)\,[1+2(1-2b_3)+4(1-2b_5)] \tag{3.9}$$

3.6.1. Entrelazador de tiempo y frecuencia

Además del entrelazado a nivel de bit y de byte, el sistema usa dos tipos más de entrelazamiento, de tiempo y frecuencia. Estos bloques distribuyen los símbolos modulados tanto entre distintos símbolos OFDM (tiempo) como entre diferentes subportadoras (frecuencia).

Entrelazador de tiempo

Nuevamente, el entrelazador de tiempo está compuesto por una cascada de n_c buffers FIFO de longitudes variables. Este esquema permite aplicarle distintos retardos a cada símbolo y así mezclándolos entre distintos símbolos OFDM.

La longitud L_i del i-ésimo buffer está dada por la siguiente expresión:

$$L_i = I \cdot m_i, \quad 0 \leq i \leq n_c - 1 \tag{3.10}$$

donde

$$m_i = i \cdot 5 \quad \text{mód}\, 96, \quad 0 \leq i \leq n_c - 1 \tag{3.11}$$

y siendo n_c igual a 96, 192 y 384 en los modos 1, 2 3, respectivamente. La constante I es un parámetro de transmisión configurable, que puede asumir uno de los cuatro valores indicados en la Tabla 3.1 para un modo de transmisión determinado. La Figura 3.12 muestra un diagrama en bloques en donde se puede observar la cascada de buffers y la configuración de sus longitudes.

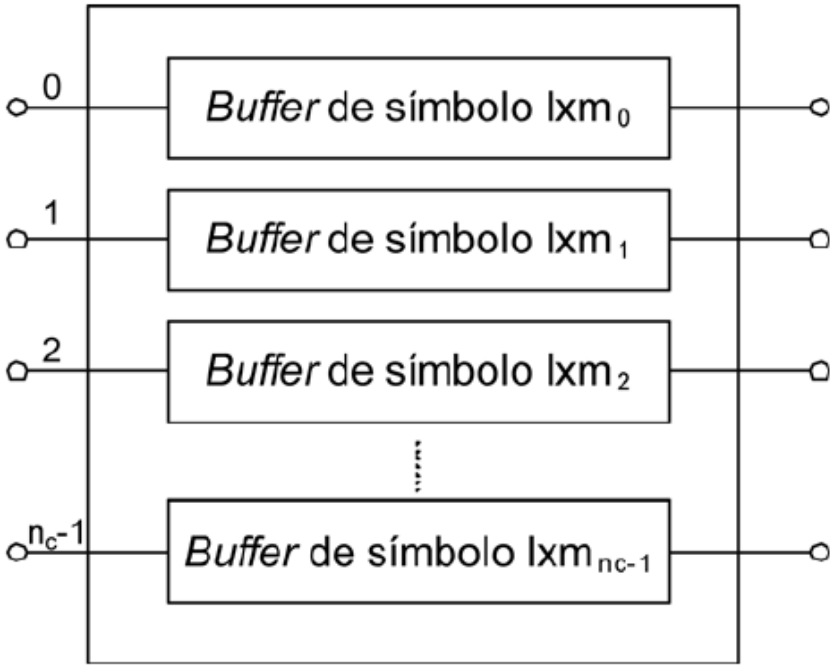

Figura 3.12: Entrelazador de tiempo Fuente: [3].

Modo	Valores de I
Modo 1	0, 4, 8, 16
Modo 2	0, 2, 4, 8
Modo 3	0, 1, 2, 3

Tabla 3.1: Valores posibles del parámetro I según el modo de transmisión. Adaptado de [3].

Entrelazador de frecuencia

El entrelazador de frecuencia se encarga de distribuir los símbolos modulados entre las distintas subportadoras del frame OFDM. Para esto se utilizan dos esquemas, una primera instancia de rotación de portadoras y una segunda instancia de permutación de portadoras.

Para la rotación de portadoras, dependiendo del modo en que se esté transmitiendo, se rotan las portadoras siguiendo los siguientes patrones

Modo	Rotación de portadoras
Modo 1	$i = (i+k) \quad \text{mód } 96$
Modo 2	$i = (i+k) \quad \text{mód } 192$
Modo 3	$i = (i+k) \quad \text{mód } 384$

Tabla 3.2: Rotación de portadoras según el modo de transmisión. Adaptado de [3].

donde i representa el índice de la portadora y k representa la cantidad de segmentos de datos que se hayan transmitido hasta el momento. Luego de la rotación, se aplican las siguientes permutaciones de portadoras dependiendo del modo de transmisión:

Antes	Después

Tabla 3.3: Permutación de portadoras para el Modo 1. Adaptado de [3].

Antes	Después

Tabla 3.4: Permutación de portadoras para el Modo 2. Adaptado de [3].

Antes	Después

Tabla 3.5: Permutación de portadoras para el Modo 3. Adaptado de [3].

3.7. Estructura de frame OFDM

Una vez obtenidos los datos finales, es necesario estructurarlos dentro de un frame OFDM. Para esto se crean data frames que dependiendo del modo tendrán una longitud de 96, 192 y 384 portadoras. Estos data frame se agruparan en un arreglo bidimensional; como lo muestra la Figura 3.13 en donde las filas representan el dominio del tiempo y las columnas el dominio de la frecuencia.

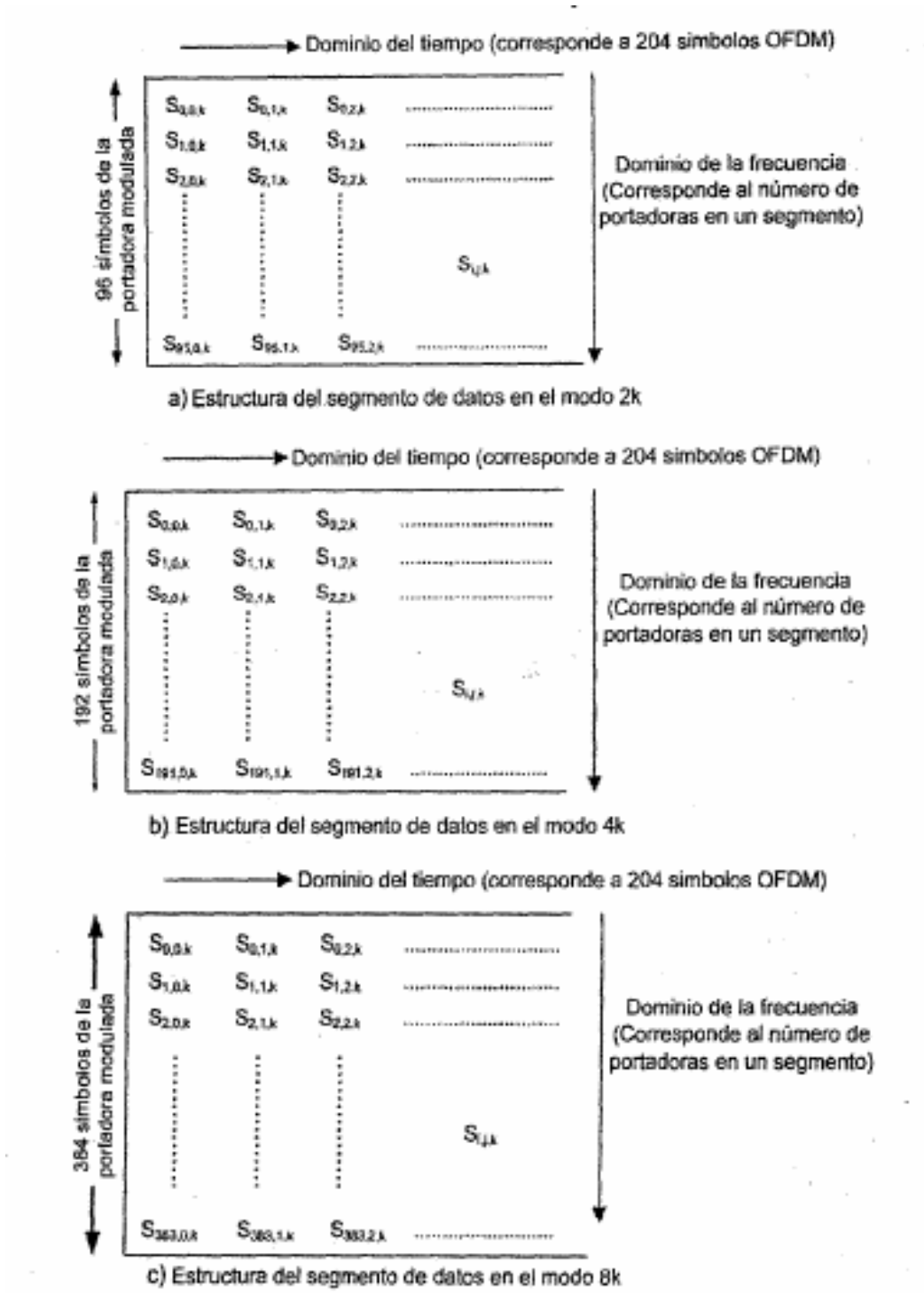

Figura 3.13: Estructura de datos en el frame OFDM. Fuente: [3].

donde $a_{i,j,k}$ representa el késimo segmento del símbolo de la portadora, siendo ”i” la dirección de la portadora en el segmento OFDM y ”j” la dirección del símbolo en el

segmento OFDM.

3.7.1. Secuencia pseudoaleatoria

Dentro del frame OFDM, además de las portadoras de datos, se incluyen otros tipos de portadoras auxiliares. En particular, algunas de ellas utilizan una secuencia pseudoaleatoria para la definición de sus símbolos.

La secuencia pseudoaleatoria, denotada como w, se genera mediante un registro de desplazamiento con realimentación lineal (LFSR), definido por el polinomio generador

$$g(x) = 1 + x^9 + x^{11}. \tag{3.12}$$

Para el segmento central del frame, la secuencia se inicializa utilizando la seed indicada en la Tabla []. En la Figura 3.14 se muestra el esquema del lfsr para la generación de dicha secuencia.

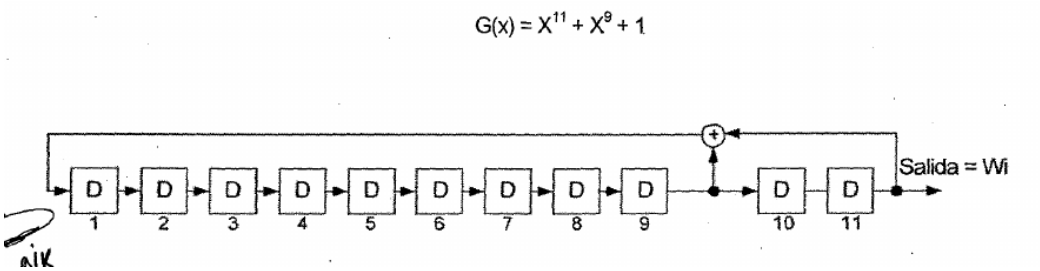

Figura 3.14: Generador de secuencia binaria pseudo aleatoria . Fuente: [3].

3.7.2. Señales SP (scattered pilots)

Las portadoras SP se encuentran distribuidas de forma dispersa dentro del frame, presentando periodicidad tanto dentro de un mismo símbolo OFDM como entre símbolos OFDM consecutivos, de acuerdo con el patrón

$$\{i = I_{min} + 3 \cdot (j mod 4) + 12p \mid p \in \mathbb{N},\ i \in [I_{min}; I_{max}]\} \tag{3.13}$$

Quedando estas periodicas cada 12 portadoras dentro del simbolo y cada 4 portadoras entre simbolos. Estas portadoras se utilizan para la estimación de la respuesta en frecuencia del canal $H(t, f)$ en un determinado instante de tiempo, lo que permite compensar los efectos introducidos por el canal sobre la señal transmitida.

Las portadoras SP se modulan mediante BPSK. No obstante, el valor transmitido en cada una de ellas no corresponde a un dato de información, sino al valor de una secuencia pseudoaleatoria asociada a la frecuencia específica de la portadora.

Una vez obtenida la secuencia w, en las portadoras indicadas en la Tabla [X] se asignan los símbolos

[Completar tablar portadoras SP]

$$a_{i,j,k} = \frac{4}{3} - \frac{8}{3} w_i, \tag{3.14}$$

donde i representa el índice de la portadora. De esta forma, los valores binarios $w_i \in \{0,1\}$ se mapean en los niveles $\left\{\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right\}$, respectivamente.

Tabla 22. Arreglo de las portadoras AC y TMCC en el modo 3 y modulación síncrona

Número del segmento	11	9	7	5	3	1	0	2	4	6	8	10	12
AC1_1	10	20	4	98	11	76	7	61	35	8	53	74	40
AC1_2	28	40	89	101	101	97	89	100	79	64	83	100	89
AC1_3	161	182	148	118	128	112	206	119	184	115	169	143	116
AC1_4	191	208	197	136	148	197	209	209	205	197	208	187	172
AC1_5	277	251	224	269	290	256	226	236	220	314	227	292	223
AC1_6	316	2295	280	299	316	305	244	256	305	317	317	313	305
AC1_7	335	400	331	365	359	332	377	396	364	334	344	328	422
AC1_8	425	421	413	424	403	368	407	424	413	352	364	413	425
TMCC 1	70	44	83	23	86	31	101	17	49	85	25	47	61
TMCC 2	133	155	169	178	152	191	131	194	139	209	125	157	193
TMCC 3	233	265	301	241	263	277	286	260	299	239	302	247	317
TMCC 4	410	355	425	341	373	409	349	371	385	394	368	407	347

Figura 3.15: Distribucion de portadoras pilotos. Fuente: [3].

3.7.3. Señales AC (auxiliary channel)

Las portadoras AC se utilizan para la transmisión de información auxiliar y de control necesaria para la programación del sistema. Esta información se modula mediante DBPSK a lo largo de 203 de los 204 símbolos que componen el superframe OFDM.

[Completar tablar portadoras AC]

En el primer símbolo del superframe, las portadoras indicadas en la Tabla [X] se modulan utilizando BPSK, de la misma forma que las portadoras SP. A partir del segundo símbolo, se consideran los 203 bits correspondientes a la información AC y se aplica un esquema de codificación diferencial entre símbolos consecutivos.

La operación diferencial se define como

$$a_{i,j,k} = a_{i-1,j,k} \oplus b_i \tag{3.15}$$

De este modo, las portadoras AC del símbolo actual se invierten o se mantienen iguales respecto al símbolo anterior para representar un valor lógico 1 o 0, respectivamente.

3.7.4. Señal TMCC

[Completar tablar portadoras TMCC]

3.8. Frecuencia de muestreo y frecuencias centrales

Capítulo 4

Recepción

En este capítulo se describe la cadena de recepción de una señal ISDB-Tb, tomando como referencia la estructura de transmisión presentada en el Capítulo 3 y describiendo las etapas necesarias para recuperar los datos y parámetros de transmisión. La recepción se presenta como una secuencia de bloques funcionales, desde la señal compleja en banda base hasta la reconstrucción del *Transport Stream* (TS).

4.1. Diagrama general de la cadena de recepción

A nivel de alto nivel, la cadena de recepción puede resumirse como:

```
IQ (banda base)
-> Sincronización temporal (detección de símbolo) y corrección de CFO
-> Remoción de prefijo cíclico + FFT (demodulación OFDM)
-> Sincronización fina / alineamiento de portadoras con pilotos (SP)
-> Estimación de canal y ecualización
-> Extracción y decodificación de TMCC/AC (parámetros de transmisión)
-> Demapeo QAM (LLR/bits)
-> De-entrelazado (tiempo/frecuencia, bit, byte)
-> Depuncturing + Decodificación Viterbi (código convolucional)
-> Decodificación Reed-Solomon
-> Des-dispersión de energía (descrambling)
-> TS recuperado
```

4.2. Etapas de sincronización y demodulación OFDM

4.2.1. Adquisición y conversión a banda base

La señal recibida se considera como una secuencia compleja IQ muestreada a la frecuencia correspondiente al canal/segmento de interés. En el caso de recepción parcial (1-seg), la señal se limita al segmento central y se procesa en banda base compleja.

4.2.2. Sincronización temporal: detección del inicio de símbolo

La primera etapa crítica es la identificación del comienzo de los símbolos OFDM. Aprovechando el prefijo cíclico (CP), se puede obtener una métrica de correlación entre el CP y la porción correspondiente del final del símbolo. El máximo de esta métrica permite estimar el instante de inicio del símbolo, y por ende segmentar la señal en bloques símbolo a símbolo.

4.2.3. Corrección de error de frecuencia (CFO) y fase

La diferencia de fase entre el CP y su réplica en el final del símbolo permite estimar un corrimiento de frecuencia (CFO) y/o una rotación de fase. Con esa estimación se aplica una corrección compleja de la forma $x[n]\exp(-j2\pi\widehat{\Delta f}n/f_s)$ para centrar el espectro antes de la FFT.

4.2.4. Remoción de CP y FFT

Una vez detectado el símbolo y compensado el CFO (al menos en forma gruesa), se elimina el prefijo cíclico y se calcula la FFT para obtener las subportadoras en el dominio de la frecuencia. Esto produce, por símbolo, el vector de portadoras que contiene: portadoras de datos, pilotos dispersos (SP) y portadoras de señalización (AC/TMCC).

4.3. Pilotos, estimación de canal y ecualización

4.3.1. Alineamiento fino con pilotos dispersos (SP)

Las portadoras SP ocupan posiciones predeterminadas y transmiten una secuencia conocida. Dicha propiedad permite realizar sincronización fina (por ejemplo, corrección de desplazamientos residuales y verificación de alineamiento de índices de portadora) mediante correlación o búsqueda de la mejor coincidencia entre el patrón esperado y el observado.

4.3.2. Estimación de canal

Con los símbolos pilotos (SP) se estima la respuesta compleja del canal $H[k]$ (por símbolo OFDM y por portadora). Luego se interpola la estimación en frecuencia y/o tiempo para obtener una estimación del canal en las portadoras de datos.

4.3.3. Ecualización

Con $\widehat{H}[k]$, se ecualiza cada portadora de datos:

$$\widehat{X}[k] = \frac{Y[k]}{\widehat{H}[k]},$$

donde $Y[k]$ es la portadora recibida y $\widehat{X}[k]$ la portadora ecualizada lista para demapeo.

4.4. Extracción de información de control: TMCC y AC

Además de los datos, el receptor debe recuperar los parámetros de transmisión (modulación, tasas de codificación, entrelazados, etc.). Para ello:

- Se extraen las portadoras correspondientes a AC y TMCC, ubicadas en índices definidos por la norma.
- Se demodulan según su esquema (típicamente DBPSK para señalización), y se decodifica la información de configuración.

A partir de la decodificación de TMCC/AC, el receptor conoce (o verifica) la configuración necesaria para los bloques posteriores: tipo de constelación, tasa del código convolucional (patrón de puntuado), y parámetros de entrelazado temporal.

4.5. Demapeo y cadena de decodificación de canal (inversa a transmisión)

A continuación se describen los bloques que invierten conceptualmente la codificación realizada en transmisión.

4.5.1. Demapeo de símbolos QAM

Las portadoras ecualizadas se demapean a bits (o métricas tipo LLR) de acuerdo con la constelación configurada (QPSK/16QAM/64QAM). Esta etapa produce una secuencia binaria que alimenta la decodificación FEC.

4.5.2. De-entrelazado en tiempo/frecuencia

Dado que en transmisión se aplica un entrelazado adicional en los dominios temporal y frecuencial, el receptor aplica el proceso inverso para reordenar los símbolos hacia su posición original, reduciendo así el efecto de errores en ráfaga y desvanecimientos selectivos.

4.5.3. De-entrelazado de bit

Se aplica el de-entrelazado a nivel de bit (inverso del entrelazador convolucional de bit) según la modulación empleada. El objetivo es restaurar el orden original de los bits antes del FEC interno.

4.5.4. Depuncturing y decodificación convolucional (Viterbi)

En transmisión, el código convolucional base se combina con un patrón de puntuado para obtener distintas tasas efectivas. En recepción:

- Se aplica *depuncturing* para reconstruir la secuencia equivalente a tasa $1/2$, insertando marcadores de borrado donde corresponda.
- Se ejecuta el decodificador Viterbi para recuperar la secuencia de bits más probable.

4.5.5. De-entrelazado de byte

Se revierte el entrelazado de bytes aplicado en transmisión, reordenando los bytes para que los errores vuelvan a concentrarse y puedan ser corregidos por la etapa RS.

4.5.6. Decodificación Reed-Solomon

Se aplica el decodificador Reed-Solomon RS(204,188), eliminando los bytes de paridad e intentando corregir errores (particularmente en ráfaga) dentro de cada bloque.

4.5.7. Des-dispersión de energía (descrambling)

Finalmente, se invierte la dispersión de energía mediante la misma secuencia pseudo-aleatoria (LFSR) utilizada en transmisión, aplicando nuevamente XOR para recuperar la secuencia original.

4.6. Salida

El resultado del proceso es el *Transport Stream* (TS) recuperado, listo para ser utilizado en etapas posteriores del sistema (por ejemplo, reconstrucción de la señal transmitida para canal de referencia coherente en radar pasivo, o para demultiplexado y análisis de contenido). ss

Capítulo 5

Cadena de procesamiento radar

5.1. Filtro de clutter y rayo directo

La detección de objetivos en un radar pasivo se ve limitada, en gran medida, por la presencia de la interferencia de trayectoria directa (ITD) y por las reflexiones de clutter. Ambos componentes suelen dominar la señal recibida y generan lóbulos secundarios en la función de ambigüedad cruzada que pueden ocultar ecos débiles, aun cuando éstos se encuentren por encima del nivel de ruido del receptor. Este problema es especialmente crítico si se considera que, para los valores típicos del producto *BT* utilizados en aplicaciones reales, las fluctuaciones residuales pueden situarse varios decibelios por encima de los ecos de interés.

En este contexto, el filtrado adaptativo se convierte en una herramienta fundamental para mejorar el rango dinámico efectivo del sistema. La señal de vigilancia está compuesta por la contribución directa del transmisor, por múltiples reflexiones estacionarias de distinto retardo (clutter), por los ecos de los objetivos en movimiento y por ruido. La ITD suele ser el componente de mayor potencia, seguida por el clutter, cuyas copias retardadas de la señal de referencia pueden estar entre 20 y 40 dB por debajo de la trayectoria directa. Ambos, no obstante, se mantienen muy por encima del ruido térmico o del ruido antropogénico dominante en bandas UHF y VHF, generando un enmascaramiento que debe ser reducido mediante procesamiento digital.

Si bien existen métodos físicos o analógicos para mitigar estas interferencias, como el blindaje de antenas o la cancelación en RF, su efectividad es limitada. Por este motivo, prácticamente todas las implementaciones modernas recurren a técnicas digitales de cancelación. Entre ellas se incluyen enfoques iterativos basados en filtros adaptativos —como LMS, NLMS, RLS o estructuras en celosía— y métodos de procesamiento por bloques. Cada familia de algoritmos presenta ventajas y desventajas en términos de velocidad de convergencia, estabilidad, complejidad computacional y capacidad para discriminar componentes estrechamente espaciados en frecuencia. También existen métodos afines al filtrado adaptativo tradicional, como el algoritmo CLEAN, que permiten eliminar componentes dominantes de forma secuencial.

El propósito de este capítulo es presentar el problema de la cancelación de clutter e

ITD desde un marco unificado, describir los principales algoritmos utilizados para tal fin y analizar su comportamiento en escenarios reales. Se introduce un modelo de señal adecuado para formular el problema del filtrado adaptativo y se discute cómo las características de los ecos —tanto estacionarios como móviles— afectan la capacidad de cancelación. Finalmente, se muestran resultados obtenidos con señales reales y se examinan aspectos prácticos como la convergencia y la selectividad espectral de los filtros.

5.1.1. Filtro de lattice en bloque

El filtro *block lattice* se basa en una serie de proyecciones sucesivas entre señales, cuya dinámica queda determinada por los coeficientes de reflexión κ_i. Estos coeficientes pueden interpretarse como proyecciones normalizadas entre el error de predicción hacia adelante y el error de predicción hacia atrás en cada etapa del filtro. En términos geométricos, el cálculo de κ_i equivale a medir cuánta energía de una señal puede explicarse mediante la otra, por lo que constituye una operación análoga al proceso de ortogonalización de Gram–Schmidt aplicado en un espacio vectorial de señales.

Como resultado de estas proyecciones, los errores de predicción hacia atrás $b_i(n)$ se vuelven mutuamente ortogonales. Cada nuevo error contiene únicamente la parte de la señal que no pudo predecirse a partir de las etapas anteriores, garantizando así que la información aportada por cada $b_i(n)$ sea *nueva* en el sentido estadístico. Esta propiedad de ortogonalidad es fundamental para la capacidad del filtro de separar componentes correlacionadas sin interferencia entre ellas.

La ortogonalidad implica que cada $b_i(n)$ está asociado a un subespacio distinto y no superpuesto. Esto permite que las copias retardadas de la señal de referencia presentes en la señal de eco $x_e(n)$ puedan ser tratadas de manera independiente. Para cada etapa, se estima un coeficiente de correlación h_i calculado como la proyección de $x_e(n)$ sobre el error de predicción hacia atrás. Este coeficiente determina cuánta contribución de $b_i(n)$ está presente en el eco.

El proceso de cancelación del eco se realiza mediante la resta

$$e_{i+1}(n) = e_i(n) - h_i\, b_i(n),$$

que elimina únicamente la componente de $x_e(n)$ que está alineada con $b_i(n)$. Debido a la ortogonalidad entre los $b_i(n)$, esta operación no afecta a ninguna otra componente del eco. En consecuencia, la señal remanente conserva intacta toda porción que no esté correlacionada con la referencia, preservando así las reflexiones asociadas a objetivos reales.

En términos geométricos, el filtro *block lattice* realiza una secuencia de sustracciones

ortogonales: en cada etapa, se extrae de $x_e(n)$ la proyección correspondiente a una copia retardada de la referencia. Esto permite remover el *clutter* de forma progresiva y precisa, sin introducir distorsiones ni interferencias cruzadas entre etapas. Esta propiedad lo convierte en una herramienta especialmente adecuada para aplicaciones de radar pasivo, donde el eco contiene múltiples réplicas del pulso directo con distintos retardos y amplitudes.

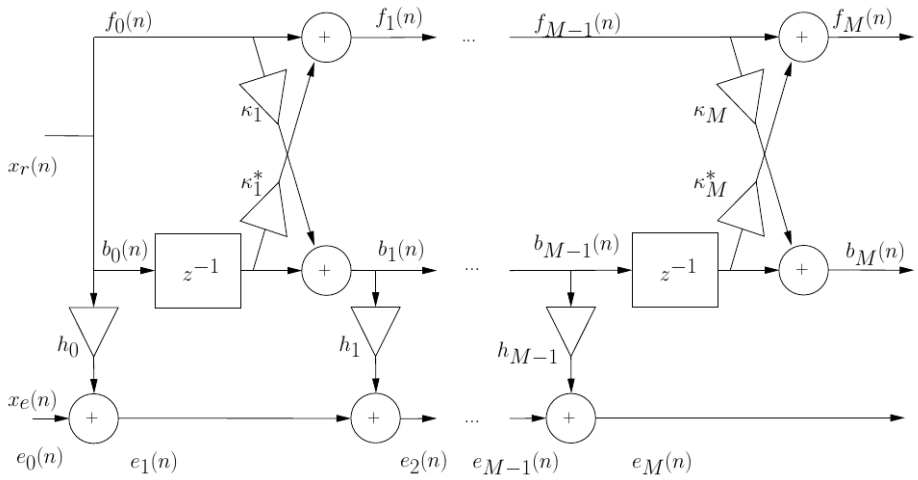

Figura 5.1: Estructura de filtro en bloque de Lattice. Fuente: [1]

En donde el algoritmo de procesamiento esta dados las ecuaciones de la Tabla 5.1.

Predicción	$k_{i+1} = 2 \cdot \frac{< b_i(n-1); f_i(n) >}{\|\|b_i(n-1)\|\|^2 + \|\|f_i(n)\|\|^2}$ $b_{i+1}(n) = b_i(n-1) - k_{i+1} \cdot f_i(n)$ $f_{i+1}(n) = f_i(n) - k_{i+1}^* \cdot b_i(n-1)$
Filtrado	$h_i = \frac{< e_i(n); b_i(n) >}{\|\|b_i(n)\|\|^2}$ $e_{i+1}(n) = e_i(n) - b_i(n) \cdot h_i$

Tabla 5.1: Algoritmo de filtro lattice en bloque. Adaptado de [1].

5.2. Función de ambigüedad cruzada

La función de ambigüedad cruzada es una correlación bidimensional en donde se correlaciona la señal recibida con la señal de referencia con distintos retrasos y shifteos en frecuencia, como se muestra en la Ec. 5.1. Al discretizarla, el tiempo y las frecuencias continuas se convierten periodos de muestreo y celdas de frecuencias, respectivamente.

Si bien existen varios métodos para calcular ψ, para este trabajo se eligió el algoritmo batch.

$$\psi(R,V) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x_e(t) \cdot x_r^*\left(t - \frac{R}{c}\right) \cdot \exp\left(-j\frac{2\pi}{\lambda}Vt\right) \mathrm{d}t \tag{5.1}$$

$$\psi(m,k) = \sum_{n=0}^{T} x_e(t) \cdot x_r^*(n-m) \cdot \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}kn\right) \tag{5.2}$$

5.2.1. Algoritmo Batch

Este algoritmo se centra en la aproximación de que en un segmento P, el desplazamiento doppler es despreciable. Con esta aproximación puede crearse una matriz análoga a la matriz de un radar pulsado en donde existe la dimensión de tiempo rápido y lento. Sin embargo, en un sistema continuo estas no representan exactamente los mismo siendo el tiempo lento los diferentes tramos de segmentes y el rápido los retardos de la señal. Luego, ya para obtener el mapa rango-doppler, se toma la FFT de las filas de la matriz y llegando así a la Ec. [X]. La demostración de la aproximacion puede verse en el anexo [X].

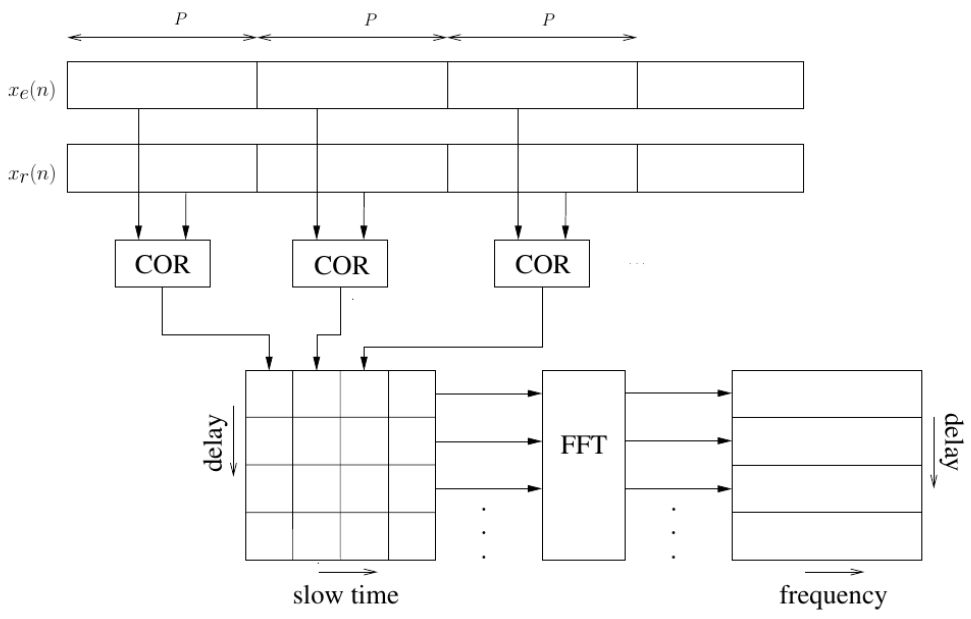

Figura 5.2: Diagrama en bloque para calcular ψ con el método Batch. Fuente: [1]

5.3. Detección de objetivos

La detección de objetivos se basa en la comparación entre la potencia de la señal recibida y un umbral de decisión. En entornos reales, el nivel de ruido y *clutter* puede variar significativamente en el tiempo y el espacio, lo que hace que el uso de un umbral fijo resulte ineficiente. En este contexto, los algoritmos CFAR (*Constant False Alarm Rate*) permiten ajustar dinámicamente el umbral de detección a partir de una estimación local del nivel de ruido, garantizando una probabilidad de falsa alarma aproximadamente constante.

El principio fundamental del CFAR consiste en estimar la potencia promedio del entorno circundante a la muestra bajo análisis y establecer un umbral proporcional a dicha estimación. De este modo, el detector se adapta automáticamente a variaciones en las condiciones del ruido, evitando degradaciones significativas en su desempeño.

En un esquema CFAR típico, la señal procesada (por ejemplo, la salida de una Transformada Rápida de Fourier) se analiza mediante una ventana móvil compuesta por tres tipos de celdas:

- **Celda bajo prueba (CUT, *Cell Under Test*)**: muestra en la cual se evalúa la posible presencia de un blanco.
- **Celdas de guarda**: muestras adyacentes a la CUT que se excluyen del proceso de

estimación del ruido, con el fin de evitar la contaminación de dicha estimación por la energía del blanco.

- **Celdas de referencia**: conjunto de muestras utilizadas para estimar el nivel local de ruido o *clutter*.

A partir de las celdas de referencia se obtiene una estimación del nivel de ruido, la cual se multiplica por un factor de escala dependiente de la probabilidad de falsa alarma deseada. Este producto define el umbral de detección. Si la potencia medida en la CUT supera dicho umbral, el sistema declara la detección de un blanco.

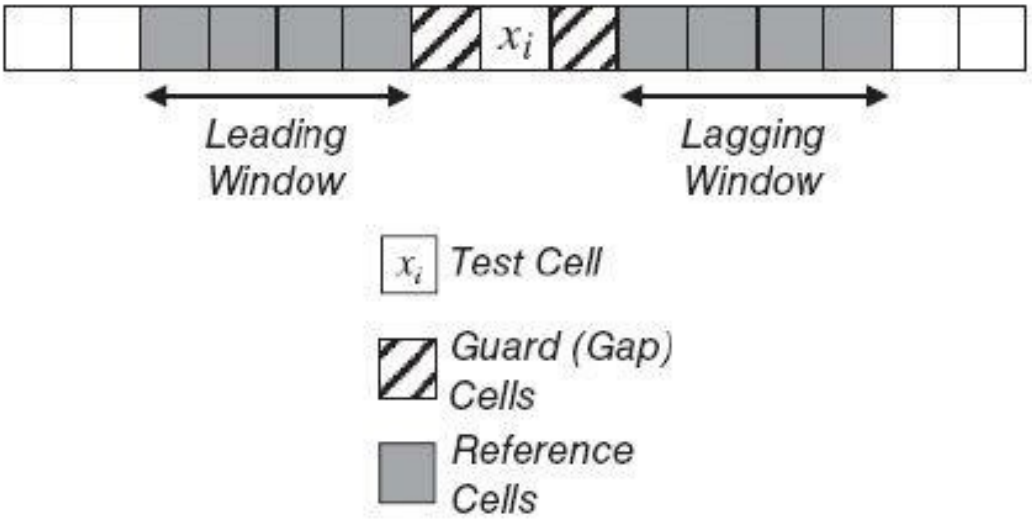

Figura 5.3: Ventana de CFAR Unidimensional. Adaptado de [4]

5.3.1. Algoritmo CA-CFAR (*Cell Averaging CFAR*)

El algoritmo CA-CFAR (*Cell Averaging CFAR*) es una de las variantes más simples y ampliamente utilizadas dentro de la familia CFAR. En este enfoque, la estimación del nivel de ruido se obtiene calculando el promedio aritmético de la potencia medida en las celdas de referencia ubicadas a ambos lados de la CUT.

Sea $x(i)$ la potencia de la señal en la celda i, N_g el número de celdas de guarda y N_w el número de celdas de referencia por cada lado. La estimación del nivel de ruido $\hat{\sigma}$ se calcula como:

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{2N_w}\left(\sum_{i=n-N_w-N_g}^{n-N_g-1} x(i) + \sum_{i=n+N_g+1}^{n+N_w+N_g} x(i)\right) \tag{5.3}$$

El umbral de detección T se obtiene multiplicando esta estimación por un factor de escala α:

$$T = \alpha \cdot \hat{\sigma} \tag{5.4}$$

El factor de escala α depende del número total de celdas de referencia $N = 2N_w$ y de la probabilidad de falsa alarma deseada P_{fa}. Bajo la hipótesis de ruido con distribución exponencial, α puede expresarse analíticamente como:

$$\alpha = N\left(P_{fa}^{-1/N} - 1\right) \tag{5.5}$$

Esta expresión asegura que, en ausencia de blancos, la probabilidad de que la potencia de la CUT supere el umbral de detección sea igual a P_{fa}.

El algoritmo CA-CFAR presenta un desempeño adecuado en entornos homogéneos, donde las estadísticas del ruido son similares en todas las celdas de referencia. No obstante, su rendimiento se degrada en escenarios no homogéneos, como aquellos con múltiples blancos cercanos o interferencias localizadas, ya que la estimación promedio del ruido puede verse sesgada. Estas limitaciones han motivado el desarrollo de variantes más robustas, tales como GO-CFAR, SO-CFAR y OS-CFAR.

5.3.2. Relación entre detección, SNR y probabilidad de falsa alarma

El desempeño de un detector CFAR se caracteriza principalmente mediante dos métricas: la probabilidad de detección P_d y la probabilidad de falsa alarma P_{fa}. Ambas se encuentran estrechamente relacionadas con la relación señal a ruido (SNR, *Signal-to-Noise Ratio*).

La probabilidad de falsa alarma P_{fa} se define como la probabilidad de declarar la presencia de un blanco cuando en realidad solo está presente el ruido. En los algoritmos CFAR, P_{fa} es un parámetro de diseño fijado a priori y determina directamente el valor del umbral de detección. Un valor reducido de P_{fa} disminuye la cantidad de detecciones espurias, pero incrementa el umbral, dificultando la detección de señales de baja potencia.

Por su parte, la probabilidad de detección P_d representa la probabilidad de detectar correctamente un blanco cuando este efectivamente está presente. Esta probabilidad depende de diversos factores, entre los que se destacan:

- La relación señal a ruido de la señal bajo prueba.
- El valor de P_{fa} seleccionado.
- El número de celdas de referencia empleadas en la estimación del ruido.

- El modelo estadístico asumido para el ruido y el blanco.

A medida que la SNR aumenta, la distribución de la potencia de la señal en la CUT se separa progresivamente de la distribución del ruido, incrementando la probabilidad de que dicha potencia supere el umbral de detección. En consecuencia, la probabilidad de detección P_d crece con la SNR. Para una SNR fija, una disminución de P_{fa} implica un aumento del umbral, lo que conlleva una reducción de P_d.

Este comportamiento refleja el compromiso inherente entre sensibilidad y confiabilidad del detector. Desde un punto de vista estadístico, la relación entre P_d, P_{fa} y la SNR suele analizarse mediante curvas ROC (*Receiver Operating Characteristic*), las cuales representan la probabilidad de detección en función de la probabilidad de falsa alarma para distintos valores de SNR. Estas curvas constituyen una herramienta fundamental para comparar el desempeño de distintos algoritmos CFAR y evaluar su comportamiento bajo diversas condiciones de operación.

En síntesis, los algoritmos CFAR, y en particular el CA-CFAR, permiten el diseño de detectores adaptativos capaces de mantener constante la tasa de falsas alarmas frente a variaciones del nivel de ruido. No obstante, la probabilidad de detección permanece limitada por la SNR disponible, lo que impone un límite fundamental al desempeño de cualquier sistema de detección.

Capítulo 6

Simulación y validación de la cadena de procesamiento

En este capítulo se presentan resultados de simulación obtenidos con la cadena de procesamiento descrita en el capítulo anterior. El objetivo es validar el comportamiento de cada bloque —generación de escenario, filtrado de clutter, cálculo de la función de ambigüedad cruzada y detección CFAR— en un entorno controlado, verificando que los resultados obtenidos coincidan con los valores físicos esperados.

El flujo general de simulación se muestra en la Figura 6.1. En primer lugar se genera un escenario bistático con un transmisor, un receptor, un blanco móvil y múltiples reflectores estacionarios que representan el clutter. A partir de esta geometría se construyen las señales de referencia y vigilancia, las cuales son procesadas por la cadena digital.

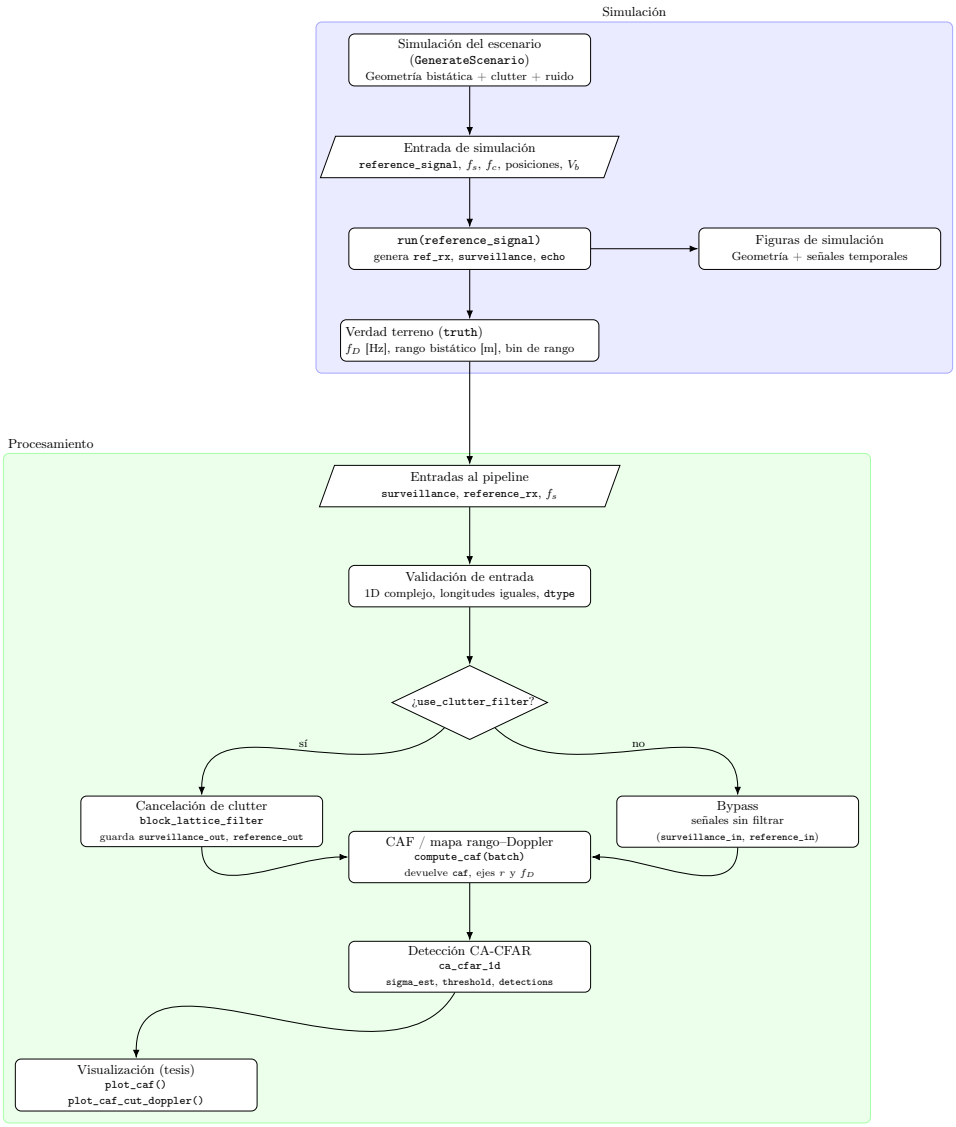

Figura 6.1: Diagrama de flujo del proceso de simulación y procesamiento.

6.1. Escenario de simulación

El escenario considerado consiste en un sistema de radar pasivo bistático con un transmisor fijo, un receptor fijo y un blanco en movimiento. Además, se incorporan múltiples reflectores estacionarios distribuidos en el entorno para modelar el clutter.

La Figura 6.2 muestra la geometría del escenario simulado.

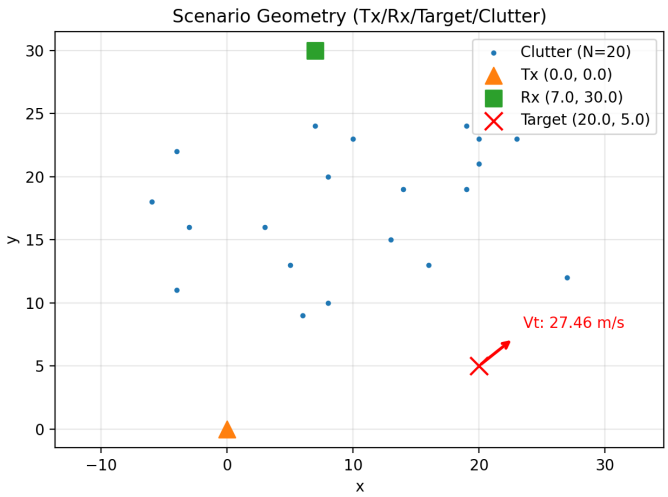

Figura 6.2: Geometría del escenario de simulación.

A partir de esta configuración geométrica se generan las señales de referencia y vigilancia. La señal de vigilancia incluye la contribución del eco del blanco, la trayectoria directa del transmisor, múltiples reflexiones estacionarias y ruido aditivo.

El simulador devuelve, además, los valores de referencia del blanco ("ground truth"), en particular el rango bistático y el corrimiento Doppler esperados. Estos valores se utilizan posteriormente para validar la detección obtenida mediante la CAF y el detector CFAR.

6.2. Análisis espectral de las señales

Antes de aplicar la cadena de procesamiento, resulta útil analizar el contenido espectral de las señales generadas. Para ello se calcula la densidad espectral de potencia (PSD) utilizando el estimador implementado en el método `plot_psd` del pipeline.

La Figura 6.3 muestra la PSD de las señales de entrada al sistema, es decir, el canal de referencia y el canal de vigilancia.

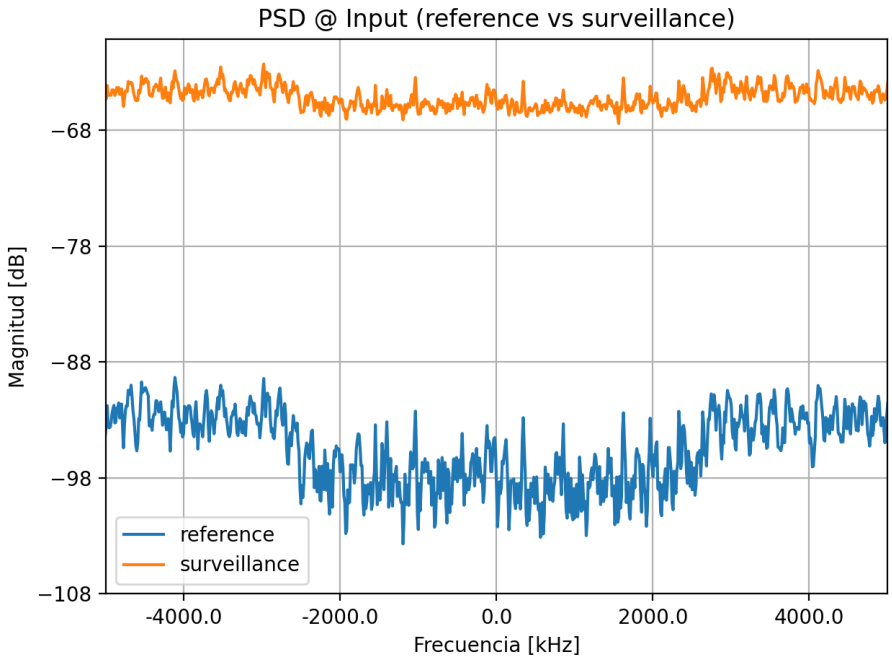

Figura 6.3: PSD de las señales de entrada al pipeline.

Puede observarse que ambas señales comparten el mismo ancho de banda, ya que la señal de vigilancia contiene copias retardadas y escaladas de la señal de referencia. Sin embargo, el canal de vigilancia presenta mayor potencia debido a la presencia de la trayectoria directa y del clutter, componentes altamente correlacionados con la referencia.

Este comportamiento es consistente con el modelo de señal presentado en el capítulo anterior, donde la interferencia de trayectoria directa y el clutter dominan la energía de la señal recibida.

6.3. Efecto del filtro de clutter

El siguiente paso consiste en aplicar el filtro adaptativo *block lattice* para cancelar la trayectoria directa y las reflexiones estacionarias.

La Figura 6.4 muestra la PSD de las señales que ingresan al bloque de cálculo de la CAF, es decir, la referencia y la señal de vigilancia luego del filtrado de clutter.

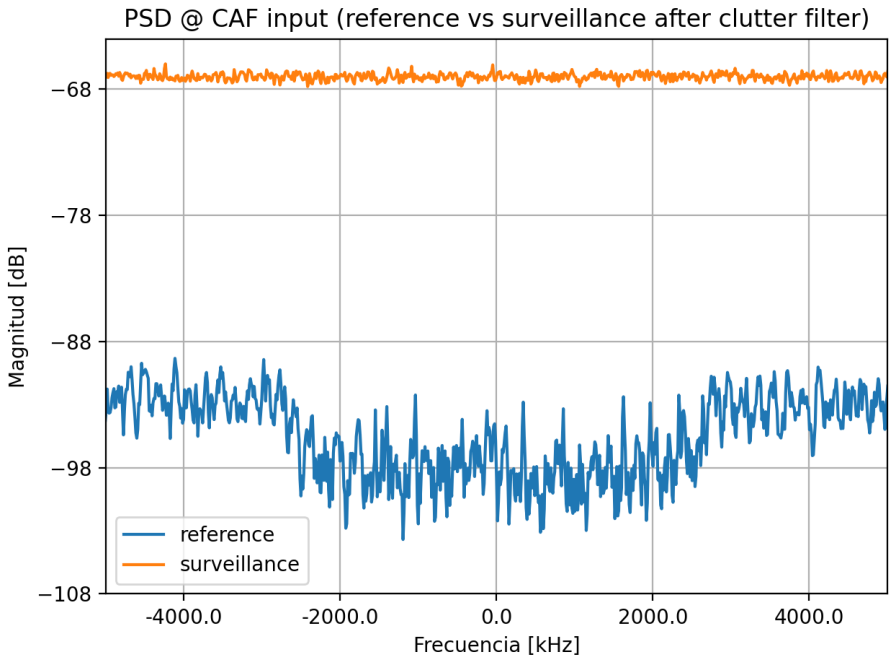

Figura 6.4: PSD a la entrada del bloque CAF luego del filtrado de clutter.

Se observa una reducción significativa de la potencia asociada a las componentes correlacionadas con la referencia, mientras que el ancho de banda de la señal se mantiene inalterado. Este comportamiento es el esperado para un filtro adaptativo de cancelación de clutter, cuyo objetivo es eliminar únicamente las componentes correlacionadas con la señal de referencia sin distorsionar la información restante.

Desde un punto de vista geométrico, este resultado refleja el proceso de proyección ortogonal descrito en la sección del filtro lattice: las componentes asociadas al subespacio generado por las copias retardadas de la referencia son removidas, preservando las componentes no correlacionadas, entre ellas los ecos de blancos en movimiento.

6.4. Función de ambigüedad cruzada

Una vez filtrada la señal de vigilancia, se calcula la función de ambigüedad cruzada mediante el algoritmo *batch*. Este proceso produce un mapa rango–Doppler en el cual los blancos se manifiestan como máximos locales.

La Figura 6.5 muestra la CAF obtenida sin aplicar el filtro de clutter.

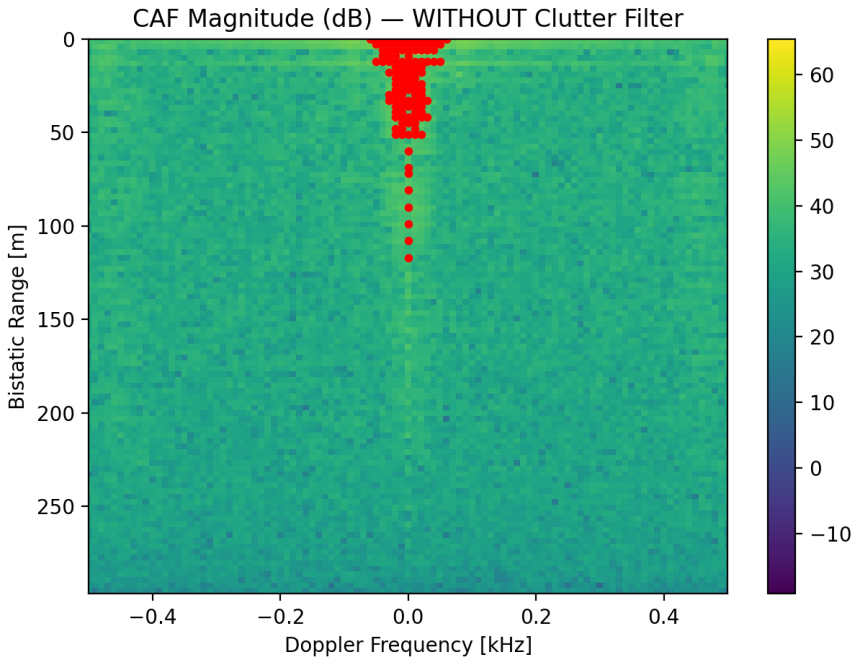

Figura 6.5: CAF sin filtrado de clutter.

En este caso, la presencia de la trayectoria directa y del clutter genera un nivel elevado de energía alrededor del origen Doppler, lo cual dificulta la identificación del blanco.

La Figura 6.6 muestra la CAF obtenida luego de aplicar el filtro de clutter.

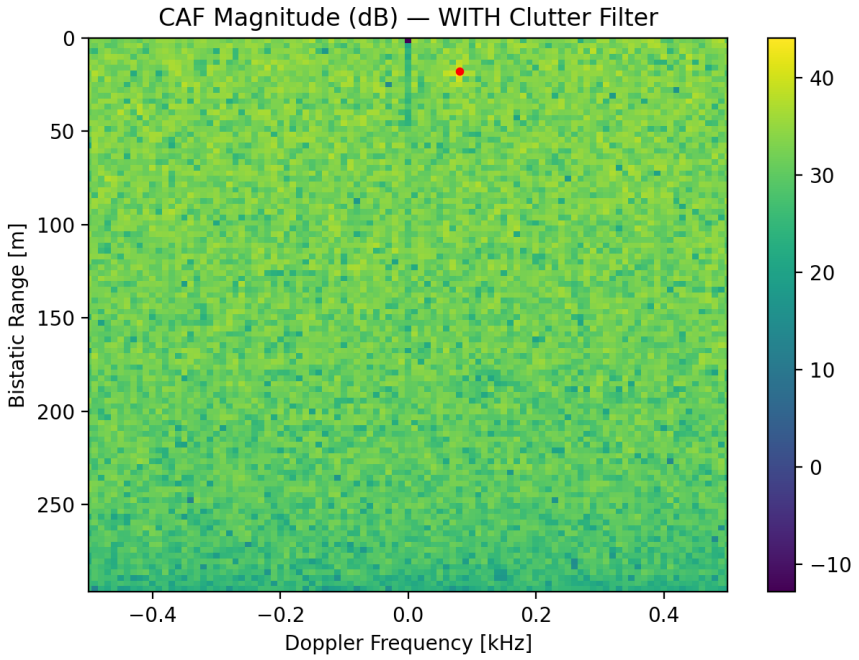

Figura 6.6: CAF luego del filtrado de clutter.

Puede observarse una mejora significativa en el contraste del mapa rango–Doppler, lo cual permite identificar con mayor claridad el eco del blanco. Este resultado confirma la utilidad del filtrado adaptativo para aumentar el rango dinámico efectivo del sistema.

6.5. Detección mediante CFAR

La detección de blancos se realiza aplicando el detector CA-CFAR sobre la magnitud de la CAF. Para analizar el comportamiento del detector, se considera un corte Doppler en el bin de rango correspondiente al blanco simulado.

La Figura 6.7 muestra este corte sin filtrado de clutter, mientras que la Figura 6.8 muestra el resultado luego del filtrado.

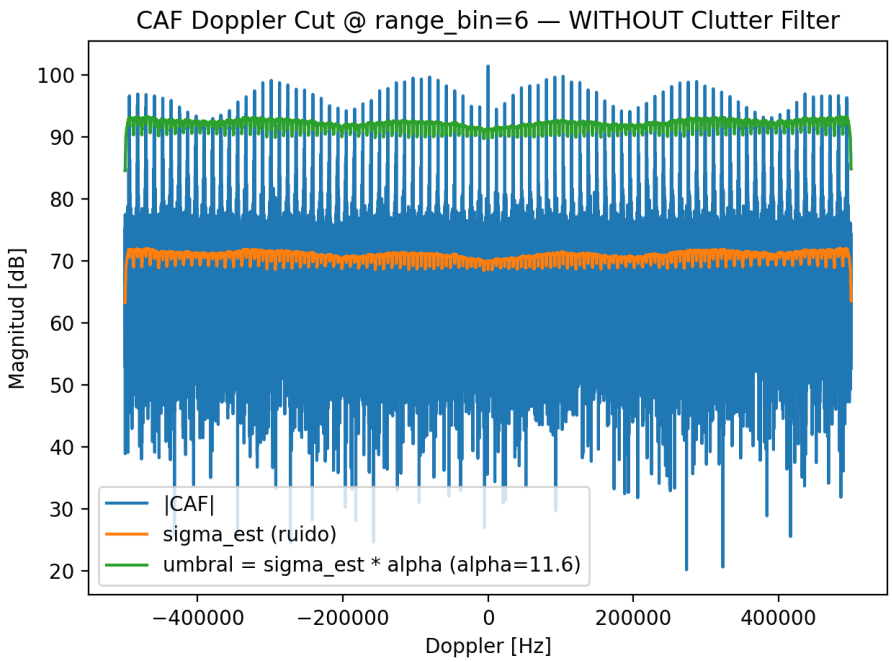

Figura 6.7: Corte Doppler sin filtrado de clutter.

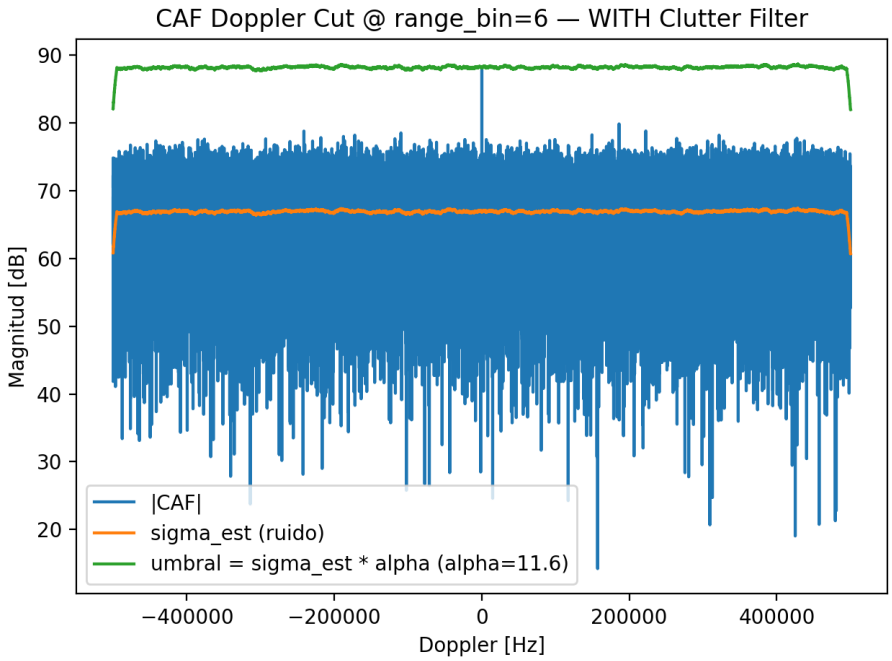

Figura 6.8: Corte Doppler luego del filtrado de clutter.

En el caso filtrado, el pico correspondiente al blanco supera claramente el umbral de detección estimado por el algoritmo CFAR. Este comportamiento es consistente con la teoría presentada en el capítulo anterior: al reducir la potencia del clutter, la estimación local del ruido disminuye y el detector puede operar con mayor sensibilidad.

6.6. Validación

La posición del máximo detectado en la CAF coincide con los valores de rango bistático y frecuencia Doppler calculados por el simulador. Esto confirma la correcta implementación de la cadena de procesamiento completa.

En conjunto, los resultados obtenidos validan el funcionamiento del sistema de radar pasivo simulado y muestran la importancia del filtrado de clutter para mejorar la detectabilidad de blancos en escenarios con interferencias dominantes.

Capítulo 7

Conclusiones

Bibliografía

[1] M. Malanowski, *Signal Processing for Passive Bistatic Radar*. Artech House, 2019.

[2] D. Cristallini y D. W. O'Hagan, eds., *Passive Radars on Moving Platforms*. London, United Kingdom: SciTech Publishing, 2023, Imprint of The Institution of Engineering and Technology, ISBN: 978-1-83953-118-7.

[3] Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), *Resolución 7/2013 – Anexo 1*, Documento PDF, `https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2013/Resolucion-7\_13-Anexo\%201.pdf`, 2013.

[4] M. A. Richards, *Fundamentals of Radar Signal Processing*, 2.ª ed. McGraw-Hill Education, 2014.